

Rezumat examen TS2 (Teoria Sistemelor 2)

Compilat de Stefan Jipa

1. Modele cu variabile de stare

Sursă: curs 1, secțiunea 6.1.

Variabilă de stare $x_i(t)$: funcție continuă de timp, memorează evoluția anterioară, **nu e unic definită**. **Starea** = setul minim de variabile care determină complet comportarea sistemului pentru $t \geq t_0$, cunoscând $x(t_0)$ și $u(t)$ pe $[t_0, t]$.

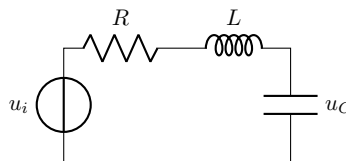
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (\text{ecuația de stare}) \quad y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (\text{ecuația ieșirii})$$

A ($n \times n$, matricea sistemului), B ($n \times m$), C ($r \times n$), D ($r \times m$, transmisie directă)

Pentru un circuit RLC: nr. variabile de stare = nr. elemente care înmagazinează energie ($L \rightarrow i_L$, $C \rightarrow u_C$).

Exemplu (RLC serie, intrare u_i , ieșire u_C): $x_1 = i(t)$, $x_2 = u_C(t)$; din $u_i = Ri + L\dot{i} + u_C$ și $\dot{u}_C = i/C$:

$$A = \begin{pmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1/L \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = (0 \quad 1), \quad D = 0$$



2. Conversia SS $\rightarrow$ funcție de transfer

Sursă: curs 2, secțiunea 6.2.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C\Phi(s)B + D, \quad \Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} \quad (\text{matrice fundamentală})$$

Polinomul caracteristic depinde **doar** de A : $\det(sI - A) = 0$. Pentru SISO: C vector linie, B coloană, D scalar $\Rightarrow G(s)$ scalar.

3. Răspunsul în timp al sistemelor SS

Sursă: curs 2, secțiunea 6.3.

$$x(t) = \underbrace{\Phi(t)x(0)}_{\text{răspuns natural}} + \underbrace{\int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau) d\tau}_{\text{răspuns forțat}}, \quad \Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Matricea de tranziție $\Phi(t) = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \dots$; proprietăți: $\Phi(0) = I$; $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$; $\Phi(t-t_1)\Phi(t_1-t_0) = \Phi(t-t_0)$.

3b. Descompunere în fracții simple (recapitulare, necesară la Laplace invers)

Sursă: recapitulare matematică (secțiunea 1.1.3 a cursului, anterioară setului de PDF-uri disponibil) — nu e conținut specific TS2, dar necesară pentru Laplace invers.

Pentru orice $Y(s) = \frac{N(s)}{Q(s)}$ (răspuns $Y(s)=G(s)U(s)$ etc.) cu **gradul lui N strict mai mic decât gradul lui Q** (dacă nu, se face întâi împărțirea polinomială, iar partea polinomială iese direct din Laplace invers ca impulsuri/derivate — la sistemele proprii uzuale din acest curs, de regulă gradul e deja mai mic). Se descompune $Q(s)$ în factori, apoi fiecare factor dă un anumit tip de termen:

Factor liniar simplu $(s+p)$ (pol simplu, $s=-p$) $\rightarrow$ un termen: $\frac{A}{s+p}$

Factor liniar la puterea n , $(s+p)^n$ (pol multiplu de ordin n) $\rightarrow n$ termeni: $\frac{A_1}{s+p} + \frac{A_2}{(s+p)^2} + \dots + \frac{A_n}{(s+p)^n}$

Factor de gradul 2 ireductibil s^2+bs+c (fără rădăcini reale, $b^2-4c < 0$ — poli complecși) $\rightarrow$ un termen:

$$\frac{As + B}{s^2 + bs + c}$$

Coefficienți la poli simpli/pol dominant al unui factor multiplu — metoda „acoperă și substitui” (reziduu): se înmulțește toată egalitatea cu factorul respectiv și se evaluează în polul lui, astfel încât ceilalți termeni se anulează:

$$A = (s + p) Y(s) \Big|_{s=-p} \quad (\text{pt. pol simplu})$$

$$A_n = (s + p)^n Y(s) \Big|_{s=-p} \quad (\text{coeficientul de la puterea cea mai mare, pt. pol multiplu})$$

Ceilalți coeficienți ai unui pol multiplu $(A_1, \dots, A_{n-1})$ — trei variante echivalente, alege ce-ți e mai comod:

- **identificarea coeficienților:** se aduce totul la același numitor comun $Q(s)$ și se egalează numărătorul rezultat, termen cu termen în puterile lui s , cu $N(s)$ (obții un sistem linear în $A_1, \dots, A_{n-1}$);
- **metoda valorilor convenabile** (variantă practică a identificării, fără să dezvolti tot polinomul): din egalitatea numărătorilor (după aducere la același numitor), **înlocuiești pe rând valori simple pentru s** . Rădăcinile numitorului dau direct coeficienții de la „acoperă și substitui” de mai sus (fiecare rădăcină anulează toți termenii, mai puțin unul); pentru coeficienții rămași, mai alege orice alte valori simple ale lui s (ex. $s=1$), obținând câte o ecuație simplă din care izolezi necunoscuta — vezi aplicarea completă la Subiectul 1c) din secțiunea 19;
- **derivate succesive:** $A_{n-k} = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{ds^k} [(s + p)^n Y(s)] \Big|_{s=-p}$.

Pentru factorul pătratic: identificare de coeficienți, sau se aduce $s^2 + bs + c$ la forma $(s + \alpha)^2 + \omega^2$ (pătrat perfect) pentru a recunoaște direct transformatele uzuale de mai jos.

Correspondența cu Laplace invers (cele mai folosite în acest curs):

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s + p} \right\} = e^{-pt} \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + p)^2} \right\} = t e^{-pt} \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + p)^n} \right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-pt}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-\alpha t} \sin \omega t \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-\alpha t} \cos \omega t$$

Exemplu aplicat: vezi Subiectul 1c) din secțiunea 19 — pol dublu $(s + 3)^2$ plus un pol simplu în $s=0$, exact cazul „factor linear la puterea n ” de mai sus, cu $n=2$.

4. Conversia funcție de transfer $\rightarrow$ SS (realizări standard)

Sursă: curs 2, secțiunile 6.4.1 (a), 6.4.2 (b), 6.4.3 (c).

Pentru $G(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$, trei realizări echivalente (aceeași $G(s)$):

(a) **Complet controlabilă (variabile de fază)** — matrice companion:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_{n-1})$$

Variantă alternativă (întâlnită în MATLAB, ordinea indicilor inversată, $x_1 \leftrightarrow x_n$ interschimbate):

$$A' = \begin{pmatrix} -a_{n-1} & \dots & -a_1 & -a_0 \\ 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C' = (b_{n-1} \quad \dots \quad b_1 \quad b_0)$$

(b) **Complet observabilă** (se obține din (a) prin $A_o = A^T$, $B_o = C^T$, $C_o = B^T$, folosind $G(s) = G^T(s)$):

$$A_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B_o = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}, \quad C_o = (0 \quad \dots \quad 0 \quad 1)$$

(c) **Canonică diagonală** (poli distincți $-p_j$, din descompunerea în fracții simple $G(s) = \sum c_j/(s + p_j)$):

$$A = \text{diag}(-p_1, \dots, -p_n), \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (c_1 \quad \dots \quad c_n)$$

Poli multipli (bloc Jordan, pol $-p_1$ multiplicitate 3): $J = \begin{pmatrix} -p_1 & 1 & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 \\ 0 & 0 & -p_1 \end{pmatrix}$ — dimensiunea blocului = ordinul de multiplicitate.

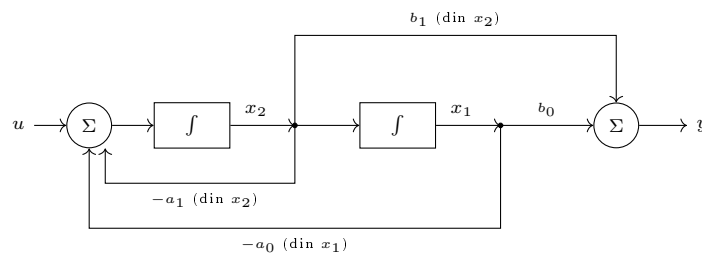
4b. Cum se desenează schema bloc din modelul la stare (metodă generală)

Sursă: sintetizat din schemele bloc curs 1 (fig. 6.2/6.4) și formele canonice din curs 2 — nu e o rețetă dată explicit ca atare în curs, ci generalizare din exemple.

Pornind de la $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$: **fiecare stare x_i = ieșirea unui integrator**; intrarea lui (adică $\dot{x}_i$) e suma ponderată dată de **linia i a lui A** (gain de la fiecare x_j) plus $B_i \cdot u$; ieșirea y e suma ponderată dată de C (plus $D \cdot u$ dacă $D \neq 0$). Rețetă: linia i din $Ax+Bu \rightarrow$ sumatorul de la intrarea integratorului i ; linia $Cx+Du \rightarrow$ sumatorul de ieșire.

Caz particular — formă canonică controlabilă (cea mai frecventă la examen, secțiunea 4a): A are 1-uri deasupra diagonalei și doar ultima linie nenulă ($-a_0, \dots, -a_{n-1}$), deci ecuațiile $\dot{x}_i = x_{i+1}$ sunt integrări directe, **fără sumator**. Schema se reduce la un **lanț de n integratoare în cascadă**, cu UN SINGUR sumator de reacție la intrare (gainuri = ultima linie a lui A , semn schimbat, plus u) și UN SINGUR sumator de ieșire (gainuri = C).

Șablon generic, ordin 2, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = (b_0 \ b_1)$:



Ordinul n mai mare $\Rightarrow$ mai multe integratoare în cascadă, aceeași logică (fiecare stare intermediară se ramifică spre sumatorul de reacție și, dacă C are termen nenul pe poziția ei, spre sumatorul de ieșire).

Notă — realizare generală (nu canonică): fiecare stare x_i are propriul sumator de reacție, cu gainuri $A_{i1}, \dots, A_{in}$ (nu doar ultima linie). Exemplu: RLC din secțiunea 1, unde $\dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1 - \frac{1}{L}x_2 + \frac{1}{L}u$ (3 termeni $\rightarrow$ sumator) dar $\dot{x}_2 = \frac{1}{C}x_1$ (un singur termen $\rightarrow$ integrare directă, fără sumator).

4c. Reducerea schemelor bloc cu bucle multiple — formula lui Mason (grafuri de fluentă)

Sursă: tehnică generală de teoria sistemelor, nu apare explicit în setul de cursuri TS2 disponibil — necesară pentru scheme cu mai mult de o buclă (vezi aplicarea completă la Subiectul 3, secțiunea 22).

Când o schemă bloc are **mai multe bucle care se suprapun** (nu se pot reduce una câte una, din exterior spre interior, fără ambiguitate), cea mai sigură metodă e formula lui Mason, aplicată pe graful de fluentă al schemei (fiecare bloc = o ramură cu „câștig”, fiecare sumator/nod = un nod al grafului):

$$T = \frac{Y}{R} = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k, \quad \Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,k} L_i L_j L_k + \dots$$

unde P_k = câștigul căii directe (*forward path*) k (produsul blocurilor de la R la Y , fără să repeți vreun nod); L_i = câștigul buclei i (produsul blocurilor parcurse pe buclă, cu semnul reacției inclus); sumele din Δ se fac pe TOATE combinațiile de bucle care **nu se ating** (nu au niciun nod comun) — perechi, apoi triplete etc; $\Delta_k = \Delta$ recalculat păstrând DOAR buclele care NU ating calea P_k (dacă P_k atinge toate buclele, $\Delta_k=1$).

Rețetă practică:

1. identifici toate căile directe $R \rightarrow Y$ (fără să treci de două ori prin același nod) — le înmulțești blocurile de pe fiecare, cu semn;

- identifici toate buclele închise din schemă (fiecare buclă = revii la nodul de plecare) — înmulțești blocurile de pe ea, cu semnul reacției (de regulă $-$);
- verifici, pentru fiecare PERECHE de bucle, dacă au vreun nod comun — dacă NU au, produsul lor intră cu $+$ în Δ ;
- calculezi Δ (pasul 3) și, pentru fiecare cale P_k , Δ_k (la fel, dar ignorând buclele care ating acea cale);
- aduni $P_k \Delta_k$ pentru toate căile și împarți la Δ .

Verificare utilă: pentru o schemă cu o SINGURĂ buclă, formula se reduce exact la regula cunoscută $T = \frac{G}{1-L}$ (calea directă $P=G$, o singură buclă L , $\Delta=1-L$, $\Delta_1=1$) — deci formula lui Mason e o generalizare, nu o metodă nouă separată.

5. Controlabilitate și observabilitate

Sursă: curs 3, secțiunile 6.5.1–6.5.2.

Controlabilitate: $P = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$, sistem controlabil $\iff \text{rang } P = n \iff \det P \neq 0$.

Observabilitate: $Q = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$, sistem observabil $\iff \text{rang } Q = n \iff \det Q \neq 0$.

Reguli rapide: un sistem cu variabile de fază (forma complet controlabilă) e **întotdeauna controlabil** (prin construcție) și, de regulă, și **observabil** (cursul afirmă acest lucru necondiționat; excepția cu simplificări pol-zero în $G(s)$ e o precizare suplimentară, corectă teoretic, dar în plus față de curs). Verificare alternativă (calitativă): controlabil $\iff$ în graful de fluentă există cale de la u la toate stările; observabil $\iff$ există cale de la toate stările la y .

6. Răspunsul în frecvență

Sursă: curs 4, secțiunea 4.1.1.

Pentru $u(t) = U \sin \omega t$ aplicat unui sistem liniar stabil $G(s)$, răspunsul **staționar** este:

$$y_{st}(t) = U |G(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi(\omega)] = Y \sin(\omega t + \varphi), \quad G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = |G(j\omega)|, \quad \varphi(\omega) = \arg G(j\omega) = \arctg \frac{\text{Im}\{G(j\omega)\}}{\text{Re}\{G(j\omega)\}}$$

$\varphi < 0$ = întârziere de fază; $\varphi > 0$ = avans de fază. **Avantaj Nyquist/frecvență:** evaluează stabilitatea în circuit închis doar din $G(j\omega)H(j\omega)$ în circuit deschis, fără a calcula rădăcinile ecuației caracteristice.

7. Caracteristici Bode — factorii de bază

Sursă: curs 4, secțiunea 4.2 (intro) + curs 5, secțiunea 4.2.1 (toate regulile de mai jos).

$A_{dB}(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$; **octavă** = $[\omega_1, 2\omega_1]$, **decadă** = $[\omega_1, 10\omega_1]$.

Factor de amplificare K : dreaptă orizontală la $K_{dB} = 20 \lg K$; fază = 0.

Integrator $(j\omega)^{-1}$: pantă $-20\text{dB}/\text{decadă}$ (trece prin 0dB la $\omega=1$); fază = -90° constant. **Derivator $j\omega$:** pantă $+20\text{dB}/\text{decadă}$; fază = $+90^\circ$.

Ordinul unu $1/(1+j\omega T)$: asimptotă 0dB pentru $\omega < 1/T$; pantă $-20\text{dB}/\text{dec}$ pentru $\omega > 1/T$; frecvența de frângere $\omega_f = 1/T$ (eroare max. -3dB la ω_f); fază $-\arctg(\omega T)$: $0^\circ \rightarrow -45^\circ$ (la ω_f) $\rightarrow -90^\circ$; aproximare 3 drepte: 0° până la $\omega_f/10$, pantă $-45^\circ/\text{dec}$ până la $10\omega_f$, apoi -90° . **Factorul invers $(1+j\omega T)$:** oglindă (semn schimbat) — pantă $+20\text{dB}/\text{dec}$, fază $0^\circ \rightarrow +90^\circ$. **Denumiri** (curs 5): fiindcă $1/(1+j\omega T)$ are fază negativă, se numește element de ordinul unu **cu întârziere de fază**; factorul invers $(1+j\omega T)$, cu fază pozitivă, se numește, alternativ, element **cu anticipare de fază** (avans de fază) — exact cazul din Subiectul 2, secțiunea 20 ($G(s)=20(s+1)/(s+2)$, zero înainte de pol).

Ordinul n , $(1+j\omega T)^{\pm n}$: pantă $\mp 20n\text{dB}/\text{dec}$, aceeași ω_f , eroare de n ori mai mare.

Ordinul doi $[1+2\zeta(j\omega/\omega_n)+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$: asimptotă 0dB pentru $\omega < \omega_n$, pantă $-40\text{dB}/\text{dec}$ pentru $\omega > \omega_n$ (frecvența de frângere = ω_n , independent de ζ); vârf de rezonanță lângă ω_n dacă ζ mic; fază $0^\circ \rightarrow -90^\circ$ (la ω_n) $\rightarrow -180^\circ$. Aproximare fază: dacă $\zeta > 0,4$ — 3 drepte (0° până la $\omega_n/10$, pantă $-90^\circ/\text{dec}$, -180° după $10\omega_n$); dacă $\zeta < 0,4$ — treaptă verticală la ω_n de la 0° la -180° . **Factor invers (la numărător):** semn schimbat (simetric față de axa pulsațiilor).

8. Algoritmul de trasare a diagramelor Bode

Sursă: curs 6, secțiunea 4.2.2.

Se scrie $G(s)H(s)$ în **forma standard (monică)** cu factori $(sT + 1)$, $(j\omega)^{\pm 1}$, pătratici.

1. se dispun pe axa ω (log) toate frecvențele de frângere, crescător;
2. **modul:** se trasează asimptota fiecărui factor (regulile **secțiunii 7**); se plasează punctul $(1, K_{dB})$, asimptotă joasă frecvență cu panta -20 (tip) dB/dec (tip = nr. integratoare); la fiecare frecvență de frângere panta se modifică cu ± 20 sau ± 40 dB/dec; se corectează cu ± 3 dB (ordin 1) sau $\pm 20 \lg(1/2\zeta)$ (ordin 2, vârf la numitor / vale la numărător);
3. **fază:** pentru fiecare factor se marchează $\omega_f/10$ și $10\omega_f$; asimptotă joasă frecvență la -90° (tip); se însumează grafic fazele individuale ale tuturor factorilor.

9. Caracteristici polare (locul de transfer / Nyquist)

Sursă: curs 6, secțiunea 4.3.

Reprezentarea în plan complex a $G(j\omega)$ când $\omega : 0 \rightarrow \infty$; unghi pozitiv = sens trigonometric.

Comportare la $\omega \rightarrow 0$, după tipul ν (nr. integratoare din $G(s)H(s)$):

- tip 0: punct de start **finit**, pe semiaxa reală pozitivă, tangentă $\perp$ axa reală;
- tip 1: modul $\rightarrow \infty$, fază $\rightarrow -90^\circ$ — asimptotă paralelă cu semiaxa imaginară negativă;
- tip 2: modul $\rightarrow \infty$, fază $\rightarrow -180^\circ$ — asimptotă paralelă cu semiaxa reală negativă.

Comportare la $\omega \rightarrow \infty$ (dacă $n - m = \text{grad numitor} - \text{grad numărător}$): converge spre origine, tangent la o semiaxă, în sens orar — $n - m = 1 \Rightarrow$ tangent semiaxa imaginară negativă; $n - m = 2 \Rightarrow$ semiaxa reală negativă; $n - m = 3 \Rightarrow$ semiaxa imaginară pozitivă.

Tabel forme uzuale: $1/(j\omega) \rightarrow$ semiaxa imaginară negativă (dreaptă); $1/(j\omega)^2 \rightarrow$ semiaxa reală negativă; $K(1 + j\omega T_1)/(j\omega T_2) \rightarrow$ dreaptă verticală (tip 1, numărător ordin 1); $K/[(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)] \rightarrow$ semicerc în cadranul IV; $K/[j\omega(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)] \rightarrow$ pornește vertical (tip 1), se curbează prin cadranul III spre origine. Forma la ω medii/mari depinde puternic de constantele de timp de la **numărător**.

10. Criteriul de stabilitate Nyquist

Sursă: curs 7, secțiunea 4.5 (4.5.2 formă simplificată, 4.5.3 formă generală).

Principiul argumentului: un contur C_s din planul s care încercuiește orar Z zerouri și P poli ai $F(s)$ (fără să treacă prin ei) $\Rightarrow$ conturul imagine C_F încercuiește originea de $N = Z - P$ ori, orar.

Conturul Nyquist: axa $j\omega$ ($-\infty \rightarrow \infty$) + semicerc de rază infinită în semiplanul drept — încercuiește tot semiplanul drept. Aplicat lui $F(s) = 1 + G(s)H(s)$: Z zerouri ale lui $F(s)$ = poli instabili ai sistemului închis.

Echivalență cheie: încercuirea originii de curba $1 + G(j\omega)H(j\omega) \equiv$ încercuirea punctului **critic** $-1 + j0$ de curba polară a $G(j\omega)H(j\omega)$.

Formă simplificată ($P = 0$, sistem deschis stabil): sistem închis stabil $\iff$ locul $G(j\omega)H(j\omega)$ ($\omega : 0 \rightarrow \infty$) **nu încercuiește** $-1 + j0$ (rămâne la dreapta lui, dacă parcurgi curba în sensul crescător al lui ω).

Formă generală ($P \neq 0$ poli instabili în circuit deschis): sistem închis stabil $\iff$ locul de transfer încercuiește $-1 + j0$ exact de P ori, în sens trigonometric (antiorar).

11. Stabilitatea relativă — margini de amplitudine și fază

Sursă: curs 8, secțiunea 4.6 (rel. 4.38–4.39).

(reacție negativă unitară, $G(s)$ fără poli/zerouri în semiplanul drept)

$$\omega_t : |G(j\omega_t)| = 1 \text{ (pulsăția de tăiere)} \quad \omega_\pi : \angle G(j\omega_\pi) = -180^\circ \text{ (pulsăția de fază)}$$

$$m_a = \frac{1}{|G(j\omega_\pi)|} \quad (m_{a,dB} = -20 \lg |G(j\omega_\pi)|) \quad \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_t)$$

Sistem stabil $\iff m_a > 1$ ($m_{a,dB} > 0$) și $\gamma > 0$ (echivalent $\omega_t < \omega_\pi$). Pe Bode: ω_t = intersecția modulului cu 0dB; ω_π = intersecția fazei cu -180° . Sistemele de ordinul 1 și 2 au $m_a = \infty$ (curba polară nu taie semiaxa reală negativă) $\Rightarrow$ teoretic nu pot fi instabile (buclă unitară).

12. Indicatori de calitate în domeniul frecvenței

Sursă: curs 8, secțiunea 4.7 (rel. 4.33, 4.34, 4.41, 4.42).

Pentru $G_0(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)}$ (circuit închis, reacție unitară), $M(\omega) = |G_0(j\omega)|$:

Vârf de rezonanță (doar sistem ordin 2, $\zeta \leq 0,707$): $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$, $M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$ (dacă $\zeta > 0,707$: nu există rezonanță, $M_r = 1$).

Lărgime de bandă ω_b : $M(\omega_b) = 0,707 M(0)$ (adică -3dB față de $M(0)$). Pentru ordin 2: $\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$; aproximare uzuală ($\zeta \in [0,5; 0,8]$): $\omega_b \approx \omega_n (1,5 - \zeta^2)$ (sau, simplu, $\omega_b \approx \omega_n$ dacă $\zeta = \sqrt{2}/2$).

M_r mare $\Rightarrow$ poli dominanți slab amortizați $\Rightarrow$ răspuns oscilant; $M_r \approx 1 \Rightarrow$ bine amortizat. Bandă mare $\Rightarrow$ urmărire bună a intrării, dar sensibilitate mai mare la zgomot + cost hardware.

12b. Indicatori de calitate în domeniul timpului (răspuns la treaptă, ordinul doi)

Sursă: recapitulare TS1 (formule standard pentru răspunsul tranzitoriu al sistemelor de ordinul doi — capitol din setul TS1, scanat, fără text extractabil; formulele sunt cele consacrate, folosite deja la Subiectul 2d, secțiunea 22).

Pentru un sistem de ordinul doi standard, subamortizat ($0 < \zeta < 1$), $G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, răspunsul la treaptă unitară oscilează amortizat în jurul valorii finale 1, caracterizat de patru indicatori:

$$\sigma = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100\% \text{ (suprareglaj)}, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \text{ (timp de vârf)}, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \text{ (timp de stabilizare, criteriul 2\%)}, \quad t_r \approx \frac{1,8}{\omega_n} \text{ (timp de creștere, aproximare uzuală)}$$

Legătura cu ζ, ω_n : cu cât ζ e mai mic, cu atât σ e mai mare (mai oscilant) — la $\zeta \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow 100\%$; la $\zeta \geq 1$ (critic/supraamortizat) nu mai există depășire, deci σ, t_p nu se definesc (răspunsul e monoton, secțiunea 22, Teorie pct. 3). t_s și t_r scad amândouă dacă ω_n crește (sistem „mai rapid”), independent de ζ .

Formula exactă a răspunsului (dacă ai nevoie de expresia completă $y(t)$, nu doar de indicatori):

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), \quad \theta = \arccos \zeta$$

13. Sisteme multivariabile — introducere

Sursă: curs 9, capitolul „Sisteme multivariabile” (rel. 6.1–6.3).

Pentru 2 intrări/2 ieșiri (buclele considerate decuplate — celelalte intrări = 0 la proiectarea unei legi de reglare):

$$Y_1(s) = G_{11}(s)U_1(s) + G_{12}(s)U_2(s), \quad Y_2(s) = G_{21}(s)U_1(s) + G_{22}(s)U_2(s)$$

$$G_p(s) = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix} \quad \text{factorul de cuplare: } K_0 = \frac{G_{12}(0)G_{21}(0)}{G_{11}(0)G_{22}(0)} = \frac{K_{12}K_{21}}{K_{11}K_{22}}$$

G_{11}, G_{22} = funcții de transfer principale; G_{12}, G_{21} = funcții de cuplare (interacțiune între bucle). $K_0 \rightarrow 0$ = cuplaj slab (bucle aproape independente).

14. Locul rădăcinilor — condiții și cei 8 pași

Sursă: curs 10, secțiunile 5.1, 5.1.1, 5.2 (rel. 5.1–5.10, regulile 1–8).

Ecuatia caracteristică $1 + G(s)H(s) = 0 \Leftrightarrow G(s)H(s) = -1 = 1 \cdot e^{j(2k+1)180^\circ}$:

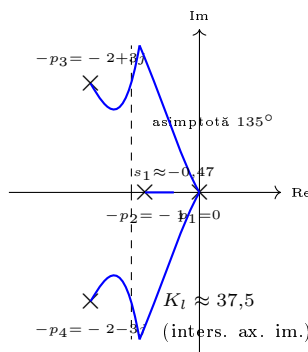
$$\text{condiția modulului: } |G(s)H(s)| = 1 \quad \text{condiția argumentului: } \angle G(s)H(s) = 180^\circ(2k+1)$$

Locul = poziția polilor sistemului închis când $K : 0 \rightarrow \infty$ în $1 + K \frac{(s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1) \cdots (s - p_n)} = 0$.

- ecuația caracteristică, se izolează K ca factor; se plasează polii/zerourile lui $G(s)H(s)$ (simetrie față de axa reală);
- nr. ramuri** = n ; locul **pleacă din poli** ($K=0$) și **se termină în zerouri** (finite sau la ∞ , $K \rightarrow \infty$); m ramuri merg spre zerourile finite, $n-m$ spre asimptote;
- pe axa reală: aparține locului porțiunea la **dreapta** căreia se află un **număr impar** de poli+zerouri reale (perechile complexe nu contează, fază 360°);

4. **asimptote:** nr. = $n - m$; $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$; centrul $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$ (mereu real);
5. **unghi de plecare** dintr-un pol complex: $\varphi_p = 180^\circ - \sum(\text{unghiuri de la ceilalți poli}) + \sum(\text{unghiuri de la zerouri})$;
unghi de sosire într-un zero complex: $\varphi_s = 180^\circ - \sum(\text{unghiuri de la celelalte zerouri}) + \sum(\text{unghiuri de la poli})$;
6. **puncte de ramificație:** rădăcinile reale (de pe porțiunea din pasul 3) ale $\frac{dK}{ds} = 0$, cu $K = -A(s)/B(s)$;
7. **intersecția cu axa imaginară:** criteriul Routh (rând = 0 complet — cum se construiește tabloul: [secțiunea 14b](#)) sau înlocuind $s = j\omega$ în ecuația caracteristică, rezolvând $\text{Re}/\text{Im} = 0$ pentru ω, K ;
8. **gradare:** $K = \frac{\text{produsul distanțelor de la } s \text{ la poli}}{\text{produsul distanțelor de la } s \text{ la zerouri}}$.

Observație: dacă $n - m \geq 2$, suma rădăcinilor ($= -a_{n-1}$) e independentă de K — dacă o ramură se deplasează spre stânga când K crește, alta compensează spre dreapta.



14b. Criteriul Routh-Hurwitz — cum se construiește tabloul

Sursă: criteriu general de stabilitate, folosit la pasul 7 din [secțiunea 14](#) (intersecția locului cu axa $j\omega$) — aplicare completă la [secțiunea 15](#).

Pornești de la ecuația caracteristică adusă la forma polinom (membrul drept 0), ordonată descrescător după puterile lui s :

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

Primele două rânduri se scriu direct din coeficienți, alternând — rândul s^n ia coeficienții de pe pozițiile pare (față de a_n), rândul s^{n-1} pe cele impare:

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \end{array}$$

Fiecare rând următor se calculează din cele **două rânduri de deasupra**, element cu element — folosesc notația $[s^k]_j$ = elementul j din rândul etichetat s^k (aceleași etichete ca în tabel, ca să nu introduc litere noi). Pentru rândul s^k (cu $k \leq n-2$), folosind rândul imediat deasupra s^{k+1} (**pivotal** e $[s^{k+1}]_1$, primul lui element) și rândul de deasupra acestuia, s^{k+2} :

$$[s^k]_j = \frac{[s^{k+1}]_1 \cdot [s^{k+2}]_{j+1} - [s^{k+2}]_1 \cdot [s^{k+1}]_{j+1}}{[s^{k+1}]_1} = -\frac{1}{[s^{k+1}]_1} \begin{vmatrix} [s^{k+2}]_1 & [s^{k+2}]_{j+1} \\ [s^{k+1}]_1 & [s^{k+1}]_{j+1} \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots$$

— practic, "determinant 2×2 cu prima coloană a celor două rânduri de deasupra și coloana $j+1$, împărțit la pivot, cu semn schimbat". Așa au ieșit b_1, c_1 din [secțiunea 15](#): $b_1 = [s^2]_1$ vine din $[s^4]_1 = 1$, $[s^4]_2 = 22$, $[s^3]_1 = 8$ (pivot), $[s^3]_2 = 24 + K$; $c_1 = [s^1]_1$ vine analog din rândurile s^3, s^2 .

Continui până la rândul s^0 (un singur element, mereu $= a_0$, bun ca verificare finală). Tabloul are $n+1$ rânduri; elementele care lipsesc (rând mai scurt decât cele de sus) se consideră 0.

Exemplu generic, ordin 3 ($a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$):

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_3 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2} & \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

(regăsit direct în [secțiunea 22](#): limita de stabilitate la ordin 3 e $a_2 a_1 = a_0$, adică exact numărătorul de mai sus = 0.)

Interpretare (criteriul de stabilitate):

- sistemul e stabil $\iff$ **toate** elementele din prima coloană au același semn (de regulă toate pozitive, dacă $a_n > 0$) — nicio schimbare de semn;
- nr. de **schimbări de semn** în prima coloană = nr. de rădăcini instabile (sempianul drept);
- dacă un rând iese **tot zero** (limita de stabilitate, cazul din **secțiunea 15**): rândul de deasupra e "**polinomul auxiliar**" — rădăcinile lui (rezolvat direct ca ecuație în s) sunt exact punctele unde locul taie axa $j\omega$;
- dacă doar **primul element** al unui rând e zero (dar nu tot rândul): îl înlocuiești temporar cu $\varepsilon \rightarrow 0^+$, continui calculul normal, apoi analizezi semnele când $\varepsilon \rightarrow 0$.

Rețetă rapidă pt. K_l (limita de stabilitate în funcție de K), la polinoame de grad ≤ 4 : pui condiția ca rândul s^1 să se anuleze — de regulă o ecuație liniară sau pătratică în K — rezolvi și obții K_l . Apoi înlocuiești K_l înapoi în rândul s^2 (polinomul auxiliar $b_1 s^2 + b_2 = 0$) ca să afli ω la intersecția cu axa $j\omega$: $s^2 = -b_2/b_1 \Rightarrow s = \pm j\omega$.

15. Locul rădăcinilor — exemplu numeric complet

Sursă: curs 11, primul exemplu rezolvat (Fig. 5.T4) — aceleași date numerice, aplicare directă.

Aplicarea directă, pas cu pas, a rețetei din **secțiunea 14**, pentru $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s^2+4s+13)}$ (reacție unitară).
1) (pasul 1) poli: $p_1=0, -p_2=-1, -p_{3,4}=-2\pm 3j$; fără zerouri finite. **2)** (pasul 2, nr. ramuri = n) $n=4 \Rightarrow 4$ ramuri. **3)** (pasul 3, regula parității impare) axa reală: $(-1, 0)$. **4)** (pasul 4, $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$) $n-m=4 \Rightarrow$ asimptote la $\theta = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$. **5)** (pasul 4, $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m}$) centru asimptote $\sigma_a = \frac{0-1-2-2}{4} = -1,25$. **6)** (pasul 5, $\varphi_p = 180^\circ - \sum$ unghiuri poli + $\sum$ unghiuri zerouri) unghi plecare din $-p_3 = -2+3j$: unghiurile vectorilor de la ceilalți poli $\approx 123,7^\circ, 108,5^\circ, 90^\circ \Rightarrow \varphi_p = 180 - (123,7 + 108,5 + 90) = -142,2^\circ$ (simetric $+142,2^\circ$ pt. $-p_4$). **7)** (pasul 6, $dK/ds=0$ cu $K=-A(s)/B(s)$) punct ramificație: $K = -s(s+1)(s^2+4s+13)$, $dK/ds = 0 \Rightarrow 4s^3 + 15s^2 + 34s + 13 = 0 \Rightarrow s_1 \approx -0,47$ (singura rădăcină reală). **8)** (pasul 7, Routh sau $s=j\omega$) K_l la limita de stabilitate: ecuație caracteristică $s^4 + 5s^3 + 17s^2 + 13s + K = 0$, tablou Routh $\Rightarrow 13 - \frac{25K}{72} = 0 \Rightarrow K_l \approx 37,5$.

16. Sisteme neliniare — tipuri de neliniarități

Sursă: curs 12, secțiunea 5.1 (Tabelul 5.1, rel. 5.3–5.6).

Sistem neliniar $\iff$ conține ≥ 1 element neliniar; **nu se aplică suprapunerea efectelor**: $y(a_1 u_1 + a_2 u_2) \neq a_1 y_1 + a_2 y_2$ în general. **Neliniarități esențiale** = neanalitice, cu punct singular — **nu pot fi liniarizate** (ex: releu ideal).

Tipuri statice uzuale (caracteristică $y = f(u)$): **saturație** ($y=Ku$ pt. $|u| < \beta$, $y=M \text{sign}(u)$ altfel); **zonă de insensibilitate** (mort la $|u| < \beta$); **zonă insensibilitate + saturație**; **amplificări diferite pe zone**; **releu ideal** ($y = M \text{sign}(u)$); **releu cu insensibilitate**; **releu cu histerezis** (neliniaritate **cu memorie** — depinde de $y(t-\varepsilon)$, nu doar de $u(t)$); **joc în transmisia mecanică**.

Model general: $\dot{x} = f(x, u, t)$, $y = g(x, t)$ (sau, dacă se neglijează perturbațiile: $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x)$ — invariant în timp). **Polaritate directă**: $u(t)y(t) \geq 0 \forall t$ (caracteristica e în cadranele I și III) — condiție utilă la evaluarea stabilității.

17. Liniarizarea modelelor neliniare

Sursă: curs 13.

Se aproximează $f(x)$ prin **serie Taylor** în jurul punctului static de funcționare x_s , neglijând termenii de ordin superior:

$$f(x) \approx f(x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s} (x - x_s) \quad (1 \text{ variabilă})$$

$$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + B\bar{u}, \quad \bar{y} = C\bar{x}, \quad A = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]_{x_s, u_s} \text{ (Jacobian)}, \quad B = \left[\frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right]_{x_s, u_s}, \quad \bar{x} = x - x_s, \quad \bar{u} = u - u_s$$

Pași: (1) se scriu ecuațiile de stare neliniare $\dot{x} = f(x, u)$; (2) se determină punctul de echilibru x_s (regim staționar, $\dot{x} = 0$); (3) se calculează Jacobianul $A = \partial f / \partial x$ evaluat în x_s (și $B = \partial f / \partial u$); (4) modelul liniarizat e valabil doar **local**, în jurul lui x_s .

Exemplu 1 (pendul): $\ell \ddot{\theta} + g \sin \theta = 0$; pentru θ mic, $\sin \theta \approx \theta \Rightarrow \ell \ddot{\theta} + g\theta = 0$ (liniarizare directă, echilibru $\theta_s = 0$).

Exemplu 2 — sistem cu $\dot{x}_1 = x_2 + u = f_1$, $\dot{x}_2 = -x_1 + x_1^2 = f_2$, $y = x_2$:

$$A = \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + 2x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

la echilibrul $(x_{1s}, x_{2s}) = (0, 0)$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ — sistem liniarizat $\dot{\bar{x}}_1 = \bar{x}_2 + \bar{u}$, $\dot{\bar{x}}_2 = -\bar{x}_1$. La echilibrul $(1, 0)$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (alt comportament — poli ± 1 , instabil local!).

Exemplu 3 (nivelul lichidului într-un rezervor de secțiune A , ieșire liberă $Q_e = \alpha\sqrt{2gL}$): regim static $Q_a = Q_e$; dinamic $Q_a(t) - Q_e(t) = A \frac{dL(t)}{dt}$. Liniarizând $Q_e(L)$ în jurul lui L_0 : $Q_e(t) \approx Q_e(L_0) + \left. \frac{\partial Q_e}{\partial L} \right|_{L_0} (L(t) - L_0) = bL(t) + \text{ct.} \Rightarrow Q_a(s) - bL(s) = AsL(s) \Rightarrow G(s) = \frac{L(s)}{Q_a(s)} = \frac{1}{As + b}$ (fără liniarizare, cu $Q_e = \alpha\sqrt{2gL}$ direct: $G(s) = 1/(As)$, integrator pur).

18. Eroarea staționară (sisteme continue)

Sursă: Seminarii, secțiunea 4.2.3 („Corelații între erorile staționare și caracteristica modulului”) — nu apare în niciun curs din setul disponibil (cursul de bază, cap. 3, nu e inclus); coeficienții K_p, K_v, K_a sunt standard, consistenți cu ce se derivă acolo.

Pentru reacție negativă cu $G(s)H(s)$ în circuit deschis, eroarea $E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$. Cu **teorema valorii finale** (necesită $sE(s)$ stabilă, fără poli în SCD sau pe axa $j\omega$):

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Tipul sistemului ν = nr. de poli ai $G(s)H(s)$ în $s=0$ (nr. integratoare). **Coeficienți de eroare:**

- treaptă $R(s)=1/s$: $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ — finit (deci $e_{ss} > 0$) doar la tip 0; la tip ≥ 1 : $e_{ss} = 0$;
- rampă $R(s)=1/s^2$: $e_{ss} = 1/K_v$, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$ — finit la tip 1; $e_{ss}=0$ la tip ≥ 2 ; $e_{ss}=\infty$ la tip 0;
- parabolă $R(s)=1/s^3$: $e_{ss} = 1/K_a$, $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)H(s)$ — finit la tip 2.

Practic: se scrie direct $sR(s)/[1 + G(s)H(s)]$ și se calculează limita — nu trebuie memorate K_p, K_v, K_a .

Metodă alternativă — citire directă de pe graficul Bode (Seminarii, secțiunea 4.2.3): dacă ai deja desenat modulul logaritm (ex. de la Subiectul 2 din orice bilet), nu mai trebuie să calculezi limita separat — constantele de eroare se citesc direct din asimptota de joasă frecvență:

- **tip 0:** asimptota de joasă frecvență e orizontală, la nivelul $K_{dB}=20 \lg K$; $K_p=K$ (citești direct înălțimea plato-ului).
- **tip 1:** asimptota de joasă frecvență are panta -20dB/dec ; prelungind-o (sau citind direct, dacă trece prin grafic) până unde taie linia de 0dB , frecvența de tăiere ω_0 a ACELEI asimptote (nu neapărat a curbei exacte, dacă zero-ul e mai departe) e chiar K_v : din $20 \lg(K/\omega_0)=0 \Rightarrow K/\omega_0=1 \Rightarrow K_v=K=\omega_0$.
- **tip 2:** asimptota de joasă frecvență are panta -40dB/dec ; unde taie 0dB (frecvența ω_a) dă $K_a=\omega_a^2$ (din $20 \lg[K/\omega_a^2]=0 \Rightarrow \omega_a=\sqrt{K}=\sqrt{K_a}$).

Exemplu deja desenat: la Subiectul 2 din **secțiunea 19** ($G(s)=5(0,1s+1)/s$, tip 1), graficul modulului are marcat exact punctul ($\omega=5$, 0dB) — acela ESTE $K_v=5$, citit direct, fără să mai calculezi $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$.

Exemplu ($G(s) = 5 \frac{0,1s+1}{s}$, reacție unitară, tip 1): $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \Rightarrow e_{ss}(\text{treaptă}) = 0$. $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} 5(0,1s+1) = 5 \Rightarrow e_{ss}(\text{rampă}) = 1/K_v = 0,2$.

19. Bilet oficial recent (sesiunea vară 2026) — formatul actual al examenului, foarte important!

*Bilet dat efectiv în acest an universitar; structura (5 subiecte + 4 întrebări de teorie, 1p fiecare) e cea mai probabilă pentru examenul curent, chiar dacă biletele mai vechi din **secțiunea 21** rămân utile ca exerciții suplimentare.*

Subiect 1 — $G_0(s) = \frac{s+5}{s^2+6s+9} = \frac{s+5}{(s+3)^2}$:

a) Model la stare (realizare complet controlabilă, **secțiunea 4a**):

Pentru orice sistem de ordinul 2 cu $G(s) = \frac{b_1s+b_0}{s^2+a_1s+a_0}$ (numitor monic, adică scris cu coeficientul lui s^2 egal cu 1), forma canonică controlabilă generală (caz particular al formulei din **secțiunea 4a**, pentru $n=2$) este:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C = (b_0 \ b_1), D = 0$$

unde a_0, a_1 se citesc direct din numitor ($s^2 + a_1s + a_0$) și b_0, b_1 direct din numărător ($b_1s + b_0$) — **atenție la ordine:** a_0, b_0 sunt termenii liberi (fără s), a_1, b_1 sunt coeficienții lui s^1 .

Aplicare: $G_0(s) = \frac{s+5}{s^2+6s+9}$ e deja monică $\Rightarrow$ din numitor s^2+6s+9 : $a_1=6, a_0=9$; din numărător $s+5=1 \cdot s + 5$: $b_1=1, b_0=5$. Înlocuind în formula generală de mai sus:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C = (5 \ 1), D = 0$$

c) Răspunsul procesului (intrare treaptă unitară, $U(s)=1/s$): $Y(s) = G_0(s)U(s)$, apoi descompunere în fracții simple (regulile generale — **secțiunea 3b**). Pentru numitor cu pol dublu $(s+p)^2$ și un pol simplu în 0, forma generală e:

$$\frac{N(s)}{s(s+p)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+p} + \frac{C}{(s+p)^2}$$

(termenul $C/(s+p)^2$ apare tocmai din multiplicitatea 2 a polului — la inversare Laplace dă te^{-pt} , nu doar e^{-pt}).

Aplicare ($p=3, N(s)=s+5$, deci $Y(s)=\frac{s+5}{s(s+3)^2}$) — metoda valorilor convenabile: aduc totul la același numitor comun $s(s+3)^2$ și egalez numărătorii:

$$s+5 = A(s+3)^2 + Bs(s+3) + Cs$$

Aleg pe rând valori convenabile pentru s — întâi rădăcinile numitorului, care anulează automat doi din cei trei termeni:

$$s = 0: \quad 0+5 = A(3)^2 \Rightarrow 5 = 9A \Rightarrow A = \frac{5}{9}$$

$$s = -3: \quad -3+5 = C(-3) \Rightarrow 2 = -3C \Rightarrow C = -\frac{2}{3}$$

Pentru B (nu mai există o a treia rădăcină reală care să-l izoleze singur), aleg orice altă valoare simplă, de exemplu $s=1$:

$$s = 1: \quad 1+5 = A(4)^2 + B(1)(4) + C(1) \Rightarrow 6 = 16A + 4B + C = 16 \cdot \frac{5}{9} + 4B - \frac{2}{3} = \frac{80}{9} - \frac{6}{9} + 4B$$

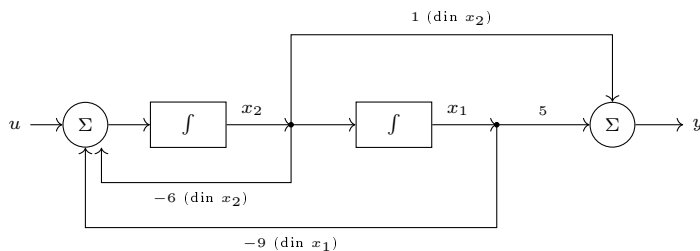
$$6 - \frac{74}{9} = 4B \Rightarrow \frac{54-74}{9} = 4B \Rightarrow -\frac{20}{9} = 4B \Rightarrow B = -\frac{5}{9}$$

Deci $Y(s) = \frac{5/9}{s} - \frac{5/9}{s+3} - \frac{2/3}{(s+3)^2} \Rightarrow$ (folosind $\mathcal{L}^{-1}\{1/s\}=1, \mathcal{L}^{-1}\{1/(s+p)\}=e^{-pt}, \mathcal{L}^{-1}\{1/(s+p)^2\}=te^{-pt}$):

$$y(t) = \frac{5}{9}(1 - e^{-3t}) - \frac{2}{3}te^{-3t}, \quad t \geq 0 \quad (y(\infty)=5/9=G_0(0) \checkmark)$$

d) Controlabilitate: $AB = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix} \Rightarrow P = [B \ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}, \det P = -1 \neq 0 \Rightarrow$ **întotdeauna controlabil** (formă canonică — **secțiunea 5**).

b) Schema bloc (metodă generală: **secțiunea 4b**; aici cazul particular canonic controlabil — 2 integratoare în cascadă):



Notă: nu există un al doilea sumator între cele două integratoare — $\dot{x}_1=x_2$ e o integrare directă, fără alți termeni; toate reacțiile ($-9x_1, -6x_2$) intră o singură dată, la primul sumator.

Subiect 2 — Bode + eroare staționară pentru $G(s) = 5 \frac{0,1s + 1}{s}$ (reacție unitară): rezolvare pas cu pas, cu formula generală înainte de fiecare aplicare numerică. (Identic cu Subiectul B din secțiunea 21, biletul reluare toamnă 2025.)

Pasul 1 — forma generală: orice sistem cu un integrator și un singur zero de ordinul 1 se scrie $G(j\omega) = \frac{K(1 + j\omega T)}{j\omega}$, produs a trei factori de bază (secțiunea 7): K (câștig), $1/(j\omega)$ (integrator), $(1 + j\omega T)$ (zero).

Aplicare: $G(j\omega) = 5 \frac{1 + 0,1j\omega}{j\omega} \Rightarrow K=5, T=0,1$.

Pasul 2 — frecvența de frângere: formula generală $\omega_f = 1/T$. *Aplicare:* $\omega_f = 1/0,1 = 10 \text{ rad/s}$ — singura din tot sistemul (K și integratorul nu au una).

Pasul 3 — formula exactă (aceeași care dă curba „exact” din grafic), din $G(j\omega) = \frac{K(1 + j\omega T)}{j\omega}$:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \lg K + 20 \lg \sqrt{1 + (\omega T)^2} - 20 \lg \omega, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ + \arctg(\omega T)$$

Aplicare ($K=5, T=0,1$): $|G(j\omega)|_{dB} = 20 \lg 5 + 20 \lg \sqrt{1 + (0,1\omega)^2} - 20 \lg \omega, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ + \arctg(0,1\omega)$.

Pasul 4 — regulile asimptotice generale pentru fiecare factor (secțiunea 7), aplicate imediat pentru $K=5, \omega_f=10$:

Factor	Modul (formulă generală → aplicat)	Fază (formulă generală → aplicat)
K	orizontală, $K_{dB}=20 \lg K \rightarrow 20 \lg 5 \approx 14 \text{ dB}$	0° dacă $K>0$, 180° dacă $K<0 \rightarrow 0^\circ$
$1/(j\omega)$	pantă -20 dB/dec , prin 0 dB la $\omega=1$ (nu depinde de K)	-90° constant $\rightarrow -90^\circ$
$(1+j\omega T)$	0 dB sub $\omega_f=1/T$; pantă $+20 \text{ dB/dec}$ peste $\rightarrow$ sub 10 : 0 dB ; peste 10 : $+20 \text{ dB/dec}$	0° sub $\omega_f/10$; $+90^\circ$ peste $10\omega_f$; $+45^\circ$ la $\omega_f \rightarrow 0^\circ$ la 1 ; $+90^\circ$ la 100 ; $+45^\circ$ la 10

Pasul 5 — le însumez (regula de aur: dB-ii se adună, gradele se adună):

Modul: sub ω_f , formula generală a dreptei compuse K +integrator e $20 \lg K - 20 \lg \omega$, care taie 0 dB la $\omega_0 = K$ (rezolvi $20 \lg K = 20 \lg \omega_0$). *Aplicare:* $\omega_0=5$. Peste ω_f , panta compusă devine $-20+20=0 \text{ dB/dec}$ (orizontală), la nivelul general $20 \lg(K/\omega_f)$. *Aplicare:* $20 \lg(5/10)=20 \lg 0,5 \approx -6 \text{ dB}$.

Fază: formula generală asimptotică (3 drepte) e -90° sub $\omega_f/10$, apoi crește liniar cu $+45^\circ/\text{decadă}$ până la $10\omega_f$, unde ajunge la 0° . *Aplicare:* -90° sub $\omega=1$; la $\omega=10$ (chiar ω_f) $-90+45 = -45^\circ$; la $\omega=100$ atinge 0° .

Pasul 6 — desenez efectiv, cu rigla, pe foaie (algoritmul secțiunii 8):

Pregătesc axele. N-ai hârtie logaritmică la examen, deci axa orizontală (ω) o construiești manual: marchezi puncte **egal distanțate** pentru fiecare **putere a lui 10**: $0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000$. Distanța dintre oricare doi vecini e **aceeași** pe hârtie (asta e toată ideea scării log — fiecare pas la dreapta înmulțește ω cu 10, nu adaugă un număr fix). Axa verticală: dB pentru modul, grade pentru fază.

Modul — rețetă mecanică:

1. Pui un punct la $\omega=1$, înălțime $K_{dB}=14 \text{ dB}$ (calculat la Pasul 4).
2. Din acel punct, tragi o linie dreaptă cu panta -20 dB/decadă : mecanic, **la fiecare diviziune spre dreapta cobori cu 20**, la fiecare diviziune spre stânga urci cu 20. Deci la $\omega=0,1$ ești la $14+20=34 \text{ dB}$; continuând spre dreapta, la $\omega=10$ ai fi la $14-20=-6 \text{ dB}$.
3. **Te oprești din tras linia asta exact la $\omega_f=10$** — acolo intervine zero-ul (Pasul 2). De la $\omega=10$ încolo, schimbi panta la 0 dB/decadă (linie **orizontală**), pornind chiar de la valoarea unde ai ajuns, -6 dB .
4. Asta e toată asimptota: coboară în linie dreaptă până la $\omega=10$, apoi devine plată la -6 dB .
5. (Pentru curba exactă, albastră: rotunjești ușor colțul de la ω_f , trecând cu $\approx 3 \text{ dB}$ sub asimptotă acolo — o singură frecvență de frângere de ordin 1 dă eroarea maximă de 3 dB exact în colț, vezi secțiunea 7.)

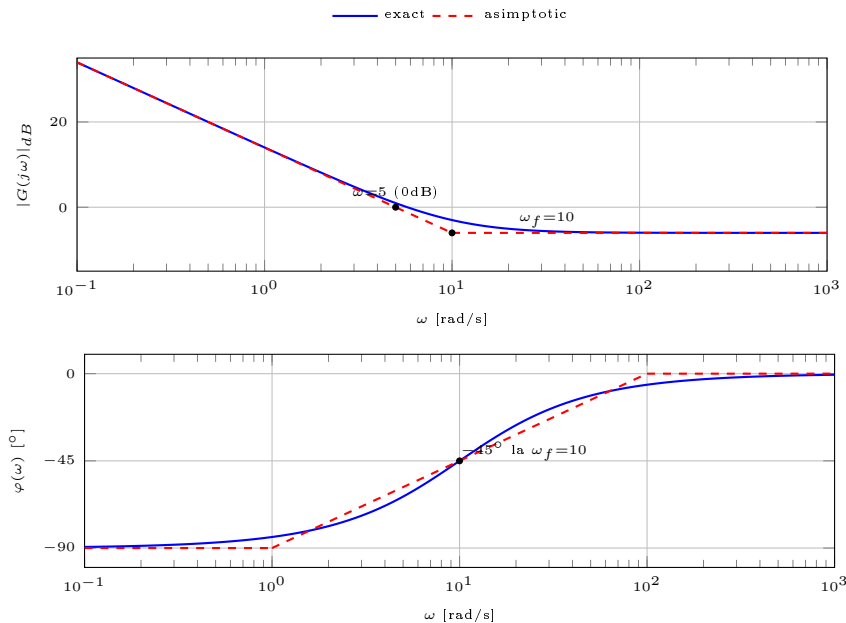
Fază — rețetă mecanică:

1. Marchezi $\omega_f/10=1$ și $10\omega_f=100$ pe aceeași axă orizontală (le ai deja ca diviziuni).
2. Sub $\omega=1$: linie orizontală la -90° .
3. Între $\omega=1$ și $\omega=100$ (exact 2 decade): tragi o linie dreaptă de la punctul (-90° la $\omega=1$) până la punctul (0° la $\omega=100$) — o urcare de 90° pe 2 decade, adică pantă $45^\circ/\text{decadă}$.
4. Peste $\omega=100$: linie orizontală la 0° .
5. **Control:** la $\omega_f=10$ (mijlocul segmentului înclinat, o decadă din fiecare parte) trebuie să treci exact prin -45° — dacă nu, ai greșit panta.

Rezultatul (curbe exacte cu albastru, asimptote cu roșu) e graficul de mai jos.

Pasul 7 — eroare staționară (formule generale K_p, K_v — secțiunea 18; tip 1, un singur integrator): $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 5$:

$$e_{ss}(\text{treaptă}) = 0, \quad e_{ss}(\text{rampă}) = 1/K_v = 0,2$$



Observație grafică: sub $\omega=10$ modulul scade cu -20dB/dec (linia dreaptă e exactă — vine doar de la integrator, factorul $(0,1s+1)$ e încă ≈ 1 acolo); peste $\omega=10$ panta devine 0dB/dec (cele două pante, -20 și $+20$, se anulează). Faza pleacă din -90° (integrator pur) și urcă spre 0° , trecând prin -45° exact la frecvența de frângere $\omega_f=10$ — curba exactă (albastru) și asimptota în 3 drepte (roșu) diferă cel mai mult tot acolo.

Subiect 3 — reacție NEunitară: $G(s) = \frac{k}{s(s+2)}$, $H(s) = \frac{1}{s+4}$:

a) Stabilitate prin curbă polară: se lucrează cu funcția de transfer de pe calea directă × reacție (tip 1, $P=0$ — deschis stabil, formă simplificată secțiunea 10):

$$L(s) = G(s)H(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+4)}$$

Raționalizarea, pas cu pas (tehnica generală, secțiunea 9): pun $s = j\omega$ și mai întâi aduc numitorul la forma $A + jB$, ca să știu ce conjugată să folosesc. Înmulțesc întâi doi din cei trei factori:

$$(j\omega + 2)(j\omega + 4) = (j\omega)^2 + 6j\omega + 8 = -\omega^2 + 6j\omega + 8 = (8 - \omega^2) + 6j\omega$$

apoi înmulțesc cu al treilea factor, $j\omega$ (atenție: $j \cdot j = -1$):

$$j\omega[(8 - \omega^2) + 6j\omega] = j\omega(8 - \omega^2) + 6j^2\omega^2 = \underbrace{-6\omega^2}_A + \underbrace{j\omega(8 - \omega^2)}_{jB}$$

Deci numitorul lui $L(j\omega)$ e $A + jB$, cu $A = -6\omega^2$ și $B = \omega(8 - \omega^2)$, deci $L(j\omega) = \frac{k}{-6\omega^2 + j\omega(8 - \omega^2)}$. Înmulțesc sus și jos cu conjugata numitorului, $A - jB$ (trucul standard: $(A+jB)(A-jB) = A^2+B^2$, un număr REAL, deci dispare j -ul de la numitor):

$$L(j\omega) = \frac{k(A - jB)}{(A + jB)(A - jB)} = \frac{k[-6\omega^2 - j\omega(8 - \omega^2)]}{(-6\omega^2)^2 + [\omega(8 - \omega^2)]^2} = \frac{-6k\omega^2 - jk\omega(8 - \omega^2)}{\omega^2[36\omega^2 + (8 - \omega^2)^2]}$$

(la numitor am scos ω^2 factor comun din $36\omega^4 + \omega^2(8 - \omega^2)^2$). Despart partea reală (fără j) de partea imaginară (cu j), simplificând câte un ω unde se poate — asta sunt formulele finale pe care le folosesc mai departe:

$$\text{Re}\{L(j\omega)\} = \frac{-6k}{36\omega^2 + (8 - \omega^2)^2}, \quad \text{Im}\{L(j\omega)\} = \frac{-k(8 - \omega^2)}{\omega[36\omega^2 + (8 - \omega^2)^2]}$$

Curba taie axa reală acolo unde $\text{Im}\{L(j\omega)\} = 0$ (asta e chiar condiția — un punct e „pe axa reală” exact când n-are parte imaginară). Pun numărătorul lui $\text{Im}\{L(j\omega)\}$ egal cu zero (numitorul $\omega[36\omega^2 + (8-\omega^2)^2]$ nu se anulează pentru $\omega \neq 0$, fiind o sumă de termeni pozitivi):

$$-k(8 - \omega^2) = 0 \xrightarrow{k \neq 0} 8 - \omega^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = 8 \Rightarrow \omega = 2\sqrt{2} \approx 2,83 \text{ rad/s} \quad (\omega > 0, \text{ soluția fizică})$$

Înlocuiesc apoi această valoare înapoi în $\text{Re}\{L(j\omega)\}$ ca să aflu UNDE anume taie axa (la $\omega^2=8$: $36\omega^2=288$ și $(8-\omega^2)^2=0$):

$$\text{Re}\{L(j2\sqrt{2})\} = \frac{-6k}{288 + 0} = -\frac{k}{48}$$

Cum desenez efectiv curba, pe hârtie (folosind regulile de comportament la capete, secțiunea 9): la $\omega \rightarrow 0^+$ (tip 1 — un singur pol în origine, la numitor factorul s), calculez limita lui Re direct din formula de mai sus (aici NU dă $0/0$, deci pot pune direct $\omega=0$): $\lim_{\omega \rightarrow 0} \text{Re}\{L(j\omega)\} = \frac{-6k}{0 + 64} = -\frac{3k}{32}$. Partea imaginară însă tinde la $-\infty$ (numărătorul $-k(8 - \omega^2) \rightarrow -8k$ rămâne finit, dar numitorul $\omega[\dots] \rightarrow 0$). Deci curba are o asimptotă verticală la $\text{Re} = -3k/32$, pe care coboară spre $-\infty$ când $\omega \rightarrow 0^+$ — asta explică regula generală „tip 1 $\Rightarrow$ asimptotă paralelă cu semi-axa imaginară negativă”, dar acum știi și UNDE anume (poziția pe orizontală).

La $\omega \rightarrow \infty$: modulul $\rightarrow 0$ (numărătorul, o constantă k , crește mult mai încet decât numitorul, de gradul 3) $\Rightarrow$ curba se apropie de origine, tangentă la semi-axa imaginară pozitivă, în sens orar (regula generală pentru $n-m=3$, secțiunea 9).

Puncte de control intermediare (calculate din formulele Re/Im de mai sus, pentru $k=10$ ca reper — aceeași valoare folosită și în desenul de mai jos și la exemplul de la b); pentru alt k înmulțești toate valorile cu $k/10$):

- $\omega=1$: $\text{Re} \approx -0,706$, $\text{Im} \approx -0,824$ (cadranul III)
- $\omega=2,83$: $\text{Re} = -10/48 \approx -0,208$, $\text{Im}=0$ (pe axa reală)
- $\omega=5$: $\text{Re} \approx -0,050$, $\text{Im} \approx +0,029$ (cadranul II)

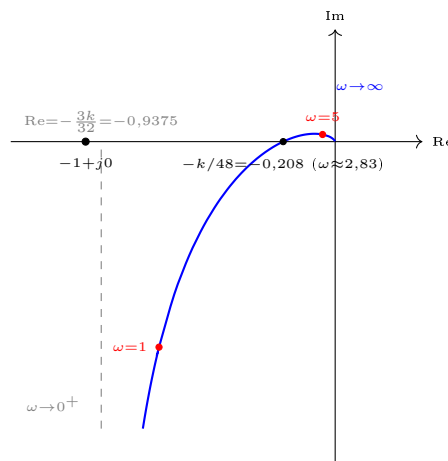
Cum unesc punctele: pornesc de jos, de pe asimptota verticală ($\omega \rightarrow 0^+$), urc prin cadranul III, trec prin axa reală exact la $\omega=2,83$ (punctul calculat mai sus), continui prin cadranul II, și mă apropiu de origine tangent la semi-axa Im pozitivă — o singură curbă continuă, fără colțuri, parcursă mereu în sensul crescător al lui ω (asta e desenul de mai jos).

De ce merge așa (pe scurt): faza scade constant, $-90^\circ \rightarrow -270^\circ$ — vectorul se rotește tot timpul în același sens (orar), niciodată invers. Modulul scade constant, $\infty \rightarrow 0$. Deci e o spirală care se strânge orar spre origine; taie axa reală o singură dată, exact când faza trece prin -180° (acolo e $-k/48$). Mica „bucă” de lângă origine e obligatorie — vine din regula de la capăt (tangent la Im^+ , nu la axa reală).

Curba nu încercuiește $-1 \iff k/48 < 1$:

$$0 < k < 48 \quad (\text{verificat identic prin Routh pe } s^3 + 6s^2 + 8s + k = 0)$$

Desenul cerut la a) (curba polară, desenată **la scară reală** din puncte calculate — pentru $k=10$ ca reper numeric; pentru alt k toate coordonatele se scalează proporțional):



Desen la scară reală pentru $k=10$ — punctele au fost calculate direct din formulele $\text{Re}\{L(j\omega)\}$, $\text{Im}\{L(j\omega)\}$ de mai sus (nu approximate din ochi). Curba taie axa reală o singură dată, la $-k/48$: cât timp acel punct e la **dreapta** lui -1 (adică $k < 48$), curba nu încercuiește punctul critic $\Rightarrow$ sistem stabil în circuit închis. Pentru alt k decât 10,

forma rămâne identică (aceeași spirală) — doar coordonatele se înmulțesc cu $k/10$. Diagrama de la b) (mai jos) e aceeași curbă, cu cercul unitate adăugat ca să se vadă și marginea de fază.

b) Marginea de fază (formula generală, [secțiunea 11](#): ω_t = pulsația de tăiere, $|L(j\omega_t)|=1$; $\gamma=180^\circ+\angle L(j\omega_t)$). Exemplu ilustrativ pt. $k=10 \in (0, 48)$ — pentru k din enunțul tău repetă identic: $|L(j\omega_t)|=1 \Rightarrow \omega_t \sqrt{(\omega_t^2+4)(\omega_t^2+16)}=10 \Rightarrow \omega_t \approx 1,065 \text{ rad/s}$. $\angle L(j\omega_t) = -90^\circ - \arctg \frac{\omega_t}{2} - \arctg \frac{\omega_t}{4} \approx -132,9^\circ$:

$$\gamma = 180^\circ + \angle L(j\omega_t) \approx 47,1^\circ$$

Clarificare — de ce $\sqrt{\omega^2+4}$ și nu $(\omega+2)^2$: $|L(j\omega)|$ e un **modul de număr complex**, nu pătratul unui binom real. Factorul $(s+2)$ evaluat în $s=j\omega$ devine numărul complex $j\omega+2$ (parte reală 2, parte imaginară ω), iar modulul lui e $|j\omega+2|=\sqrt{2^2+\omega^2}=\sqrt{\omega^2+4}$ — regula $|a+jb|=\sqrt{a^2+b^2}$, NU $(a+b)^2$. Dacă ai calcula $(\omega+2)^2=\omega^2+4\omega+4$, ai trata greșit $j\omega$ ca pe un termen real obișnuit care se adună cu 2, deși el stă pe axa imaginară — de-asta lipsește termenul 4ω , iar cel corect e doar ω^2+4 . Analog, $(s+4) \rightarrow j\omega+4$ dă $\sqrt{\omega^2+16}$, nu $(\omega+4)^2$.

Clarificare — de unde vine 10 și dacă e k : da, 10 e chiar valoarea aleasă pentru k în acest exemplu (orice $k \in (0, 48)$, intervalul găsit la a), ar merge la fel — am ales 10 doar ca să am o cifră concretă). Ecuația de definiție a pulsației de tăiere e $|L(j\omega_t)|=1$, adică $\frac{k}{\omega_t \sqrt{(\omega_t^2+4)(\omega_t^2+16)}}=1 \Leftrightarrow \omega_t \sqrt{(\omega_t^2+4)(\omega_t^2+16)}=k$. Când pun $k=10$, membrul drept devine 10 — acel 10 nu e un rezultat calculat separat, e pur și simplu k înlocuit numeric. Dacă la subiectul tău k nu are o valoare dată explicit la 3b), fără un k numeric nu obții un ω_t numeric, deci nici un γ numeric — răspunsul rămâne simbolic în funcție de k , sau folosești un k de reper (ca 10) ca să ilustrezi metoda.

Cum aflu efectiv ω_t — *calculul detaliat* (pornesc de la ecuația de mai sus, $\omega_t \sqrt{(\omega_t^2+4)(\omega_t^2+16)}=k$, cu $k=10$):

Pasul 1 — scap de radical, ridicând la pătrat ambii membri (pot face asta fără riscul de a introduce soluții străine, pentru că ambii membri sunt deja pozitivi — $\omega_t > 0$ și $k > 0$):

$$\omega_t^2(\omega_t^2+4)(\omega_t^2+16) = k^2$$

Pasul 2 — notez $x=\omega_t^2$ (asta transformă ecuația într-una polinomială „normală”, de gradul 3 în x , în loc de gradul 6 în ω_t ; observă că $x > 0$ obligatoriu, fiindcă x e un pătrat):

$$x(x+4)(x+16) = k^2$$

Pasul 3 — desfac parantezele (înmulțesc întâi $(x+4)(x+16)=x^2+20x+64$, apoi cu x):

$$x^3 + 20x^2 + 64x - k^2 = 0 \xrightarrow{k=10} x^3 + 20x^2 + 64x - 100 = 0$$

Nu există rădăcină „frumoasă” (întreagă/rațională) aici — dacă încerci teorema rădăcinii raționale (candidați: divizorii lui 100, adică $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \dots$), niciunul nu anulează polinomul. E normal: coeficienții 4 și 16 vin din pătratele pulsațiilor de frângere (2^2 și 4^2), care rar dau o ecuație cu rădăcini întregi. Deci se rezolvă **numeric** — la examen, fie cu calculatorul (mod ecuație/solve, dacă e permis), fie prin încercări succesive (metoda de mai jos), fie citind aproximativ de pe diagrama Bode asimptotică și rafinând.

Pasul 4 — rezolv numeric prin încercări (bisecție/Newton pe scurt), căutând rădăcina pozitivă a lui $f(x)=x^3+20x^2+64x-100$:

- $f(1) = 1+20+64-100 = -15$ (negativ)
- $f(1,2) = 1,728+28,8+76,8-100 = +7,33$ (pozitiv) $\Rightarrow$ rădăcina e între 1 și 1,2
- $f(1,14) = 1,48+25,99+72,96-100 = +0,43$; $f(1,13) = 1,44+25,54+72,32-100 = -0,70 \Rightarrow$ între 1,13 și 1,14
- rafinez încă un pas $\Rightarrow x \approx 1,136$

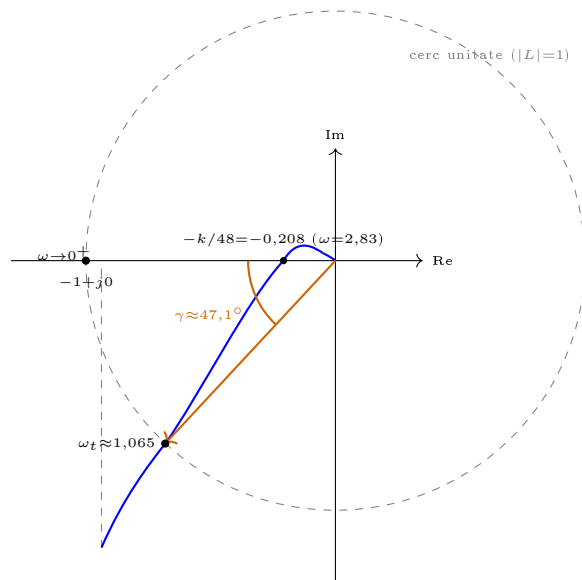
(Alternativ, mai rapid: metoda Newton, $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$ cu $f'(x)=3x^2+40x+64$; pornind din $x_0=1$ converge la $x \approx 1,136$ în 2 pași — aceeași valoare, doar ajungi acolo mai repede.)

Pasul 5 — revin la ω_t (nu uita substituția $x=\omega_t^2$, deci trebuie să extragi radical, nu să folosești x direct):

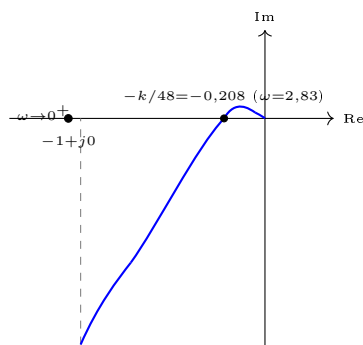
$$\omega_t = \sqrt{x} \approx \sqrt{1,136} \approx 1,065 \text{ rad/s}$$

Greșeala tipică aici e să uiți Pasul 5 și să raportezi $\omega_t=1,136$ (asta e ω_t^2 , nu ω_t !) — verifică mereu dimensional: x avea unități de rad^2/s^2 , ω_t trebuie să fie în rad/s .

Cum se vede γ direct pe caracteristica polară (aceeași curbă $L(j\omega)$ ca la a), acum la scară reală pentru $k=10$, cu cercul de rază 1 desenat explicit): punctul unde curba taie cercul unitate ($|L(j\omega_t)|=1$) e chiar ω_t ; unghiul dintre semiaxa reală negativă (direcția spre $-1+j0$) și vectorul $\overrightarrow{OL(j\omega_t)}$, măsurat de la -1 spre curbă, este **exact marginea de fază** γ — geometric, „cât mai trebuie rotită curba (spre -1) ca să treacă exact prin -1 ”.



Observație grafică: $-1+j0$ e la 180° ; punctul de tăiere ω_t e la unghiul $\angle L(j\omega_t) \approx -132,9^\circ$ (adică $227,1^\circ$ măsurat pozitiv). Distanța unghiulară dintre ele, $227,1^\circ - 180^\circ = 47,1^\circ$, e chiar γ — vizual, cu cât e mai „departe” (unghiular) punctul ω_t de -1 , cu atât sistemul are mai multă rezervă de stabilitate. Dacă ω_t ar ajunge chiar pe axa reală negativă (suprapus peste -1), $\gamma=0$ și sistemul ar fi la limita de stabilitate — exact cazul $k=48$ de la a).



$k < 48 \Rightarrow$ curba trece la dreapta lui -1 (ca mai sus) $\Rightarrow$ stabil

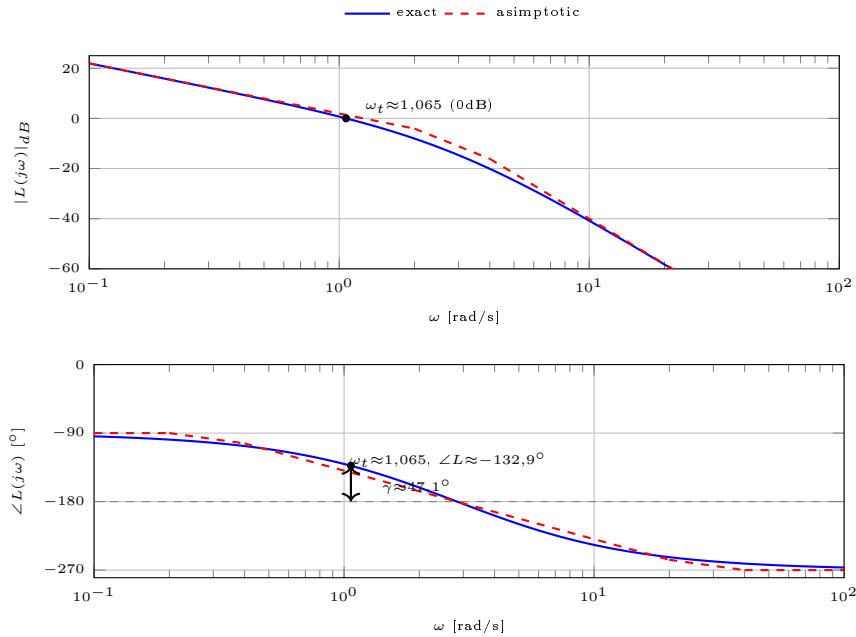
Verificare prin Bode a marginii de fază (aceeași $L(j\omega)$, $k=10$ — grafic complementar celui polar de mai sus, aceeași informație despre stabilitate văzută altfel): scriu $L(s)$ sub formă standard, scoțând constantele din fiecare paranteză ca să apară poli „normalizați” $1+s/p$:

$$L(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+4)} = \frac{k/8}{s(1+\frac{s}{2})(1+\frac{s}{4})} \xrightarrow{k=10} K' = \frac{10}{8} = 1,25, \quad \omega_{f1}=2, \quad \omega_{f2}=4$$

adică integrator (K'), plus doi poli simpli, cu frecvențele de frângere $\omega_{f1}=2$ și $\omega_{f2}=4$ (formulele generale de modul/fază, [secțiunea 7](#)):

$$|L(j\omega)|_{dB} = 20 \lg k - 20 \lg \omega - 10 \lg(\omega^2+4) - 10 \lg(\omega^2+16), \quad \angle L(j\omega) = -90^\circ - \arctg \frac{\omega}{2} - \arctg \frac{\omega}{4}$$

Desenez asimptotele (rețeta [secțiunii 8](#), aplicată acum la trei factori în loc de doi ca la Subiectul 2): modulul pleacă din integrator $+K'$ cu pantă -20dB/dec , trece prin 0dB la $\omega=K'=1,25$; la $\omega_{f1}=2$ intervine primul pol și panta devine -40dB/dec ; la $\omega_{f2}=4$ intervine al doilea și panta devine -60dB/dec . Faza: integratorul dă -90° constant pe tot graficul (nu are asimptotă înclinată — e deja exactă); fiecare pol simplu adaugă propriul segment de $-45^\circ/\text{decadă}$ între $\omega_f/10$ și $10\omega_f$, ca la Subiectul 2, iar segmentele celor doi poli se suprapun parțial (între $0,4$ și 20 rad/s coboară *amândouă* odată); la $\omega \rightarrow \infty$ faza tinde la $-90-90-90=-270^\circ$ (trei poli, niciun zero).



Observație grafică: pun degetul pe curba de modul (albastru) acolo unde taie linia de 0dB — asta e $\omega_t \approx 1,065 \text{ rad/s}$, calculat algebric mai sus. Cobor cu aceeași abscisă ω_t pe graficul de fază: citesc direct $\angle L(j\omega_t) \approx -132,9^\circ$. Marginea de fază γ e distanța (pe verticală) de la această valoare până la linia de referință -180° (gri, punctată) — cu cât „mai sus” e curba de fază față de -180° la frecvența de tăiere, cu atât sistemul e mai stabil în buclă închisă. Aici $\gamma \approx 47,1^\circ > 0 \Rightarrow$ stabil, coerent cu a) ($k=10 < 48$).

Subiect 4 — locul rădăcinilor, $G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+4)(s^2+4s+6)}$ (reacție unitară):

Rezolvare (pași secțiunii 14, aceeași rețetă ca la Subiectul D din secțiunea 21): poli: $p_1=0, p_2=-4, p_{3,4}=-2 \pm j1,41$ (din $s^2+4s+6=0$). Zero: $z_1=-3, n=4, m=1 \Rightarrow n-m=3$ asimptote (pasul 4).

Axa reală (pasul 3, regula parității impare): poli/zerouri reale, în ordine, $-4, -3, 0$ (perechea complexă $-2 \pm j1,41j$ nu contează, nefiind pe axa reală). Verific numărul de poli+zerouri reale la **dreapta** fiecărui segment:

- $(-3, 0)$: la dreapta e doar polul din 0 $\Rightarrow 1$ (impar) $\Rightarrow$ pe locus;
- $(-4, -3)$: la dreapta sunt polul 0 și zero-ul $-3 \Rightarrow 2$ (par) $\Rightarrow$ NU e pe locus;
- $(-\infty, -4)$: la dreapta sunt 0, $-3, -4 \Rightarrow 3$ (impar) $\Rightarrow$ pe locus.

Deci $(-3, 0)$ e ramură directă pol $\rightarrow$ zero (pleacă din polul 0 la $K=0$ și ajunge în zero-ul -3 la $K \rightarrow \infty$; $K(s)$ crește monoton pe interval, fără punct de ramificație — vezi pasul 6 mai jos), iar $(-\infty, -4)$ e ramură directă pol $\rightarrow \infty$ (pleacă din polul -4 și merge direct spre $-\infty$, chiar pe asimptota 180°).

Fără puncte de ramificație (pasul 6): pun K ca funcție de s , izolând-o din ecuația caracteristică $1 + K(s+3)/[s(s+4)(s^2+4s+6)] = 0$:

$$K(s) = -\frac{s(s+4)(s^2+4s+6)}{s+3}$$

Punctele de ramificație sunt soluțiile reale ale $dK/ds = 0$ (derivata unui cât). Derivând și aducând totul la același numitor, condiția $dK/ds=0$ revine la a anula numărătorul rezultat:

$$3s^4 + 28s^3 + 94s^2 + 132s + 72 = 0$$

Acest polinom nu are nicio rădăcină reală (se verifică ușor numeric — rămâne strict pozitiv pentru orice s real) $\Rightarrow$ nu există puncte de ramificație.

Ce e un „punct de rupere” (breakaway point) — și dacă e valabil la noi: da, conceptul e complet valabil aici, e chiar pasul 6 din rețeta generală (secțiunea 14) — „punct de rupere” și „punct de ramificație” sunt aceeași noțiune (denumiri diferite prin diverși profesori/cărți); pur și simplu, în ACEST exercițiu, nu există unul. Un punct de rupere e locul de pe axa reală unde **două ramuri ale locului se despart** de pe axa reală în planul complex (sau, invers, unde două ramuri complexe se **reîntâlnesc** pe axa reală — atunci unii îi zic specific „punct de intrare”). Fizic: pe un segment de pe axa reală care aparține locului, dacă acolo se apropie **două rădăcini reale distincte** (venind din doi poli, sau din doi zerouri, sau dintr-un pol și un zero, pe măsură ce K crește), $K(s)$ crește până când cele două rădăcini „se ciocnesc” într-un punct — acolo $K(s)$ are un maxim (sau minim) local — și pentru K dincolo de acel punct, cele două rădăcini devin o pereche complex conjugată, adică locul „se rupe” de pe axa reală, simetric față de ea. Matematic, un maxim/minim local al lui $K(s)$ înseamnă exact $dK/ds=0$ — de-aici rețeta pasul 6.

De ce nu avem așa ceva aici: uită-te la cele două segmente găsite la pasul 3, $(-3, 0)$ și $(-\infty, -4)$. Fiecare e parcurs de o **singură** ramură (nu de două care se apropie una de alta): $(-3, 0)$ e traversat de ramura care pleacă din polul 0 și merge direct la zero-ul -3 (capetele segmentului SUNT deja cele două rădăcini — nu se apropie nimic în interior), iar $(-\infty, -4)$ e traversat de ramura care pleacă din polul -4 spre $-\infty$ (aici doar un capăt e finit). Ca să existe un candidat de punct de rupere, ai nevoie de **minim doi poli (sau două zerouri) reali, ambii capete ale ACELUIAȘI segment de pe locus**, care se apropie unul de celălalt când K crește — la noi asta nu se întâmplă pe niciun segment, deci geometric nici nu era de așteptat vreun punct de rupere; calculul $dK/ds=0 \Rightarrow 3s^4+28s^3+94s^2+132s+72=0$ (fără rădăcini reale) doar confirmă riguros ce sugerează deja desenul axei reale. (Compară cu Subiectul D din **secțiunea 21**, unde EXISTĂ două puncte de rupere valide — acolo segmentele $[-2, -1]$ și $[-4, -3]$ au fiecare doi poli reali la capete care se apropie unul de altul.)

Asimptote (pasul 4, $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$, $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$): centrul $\sigma_a = \frac{(0 - 4 - 2 - 2) - (-3)}{3} = -\frac{5}{3} \approx -1,67$; unghiuri $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

Unghi de plecare din $p_3 = -2 + 1,41j$ (pasul 5): calculez unghiul (față de axa reală pozitivă) al vectorului de la fiecare pol/zero cealaltă până la p_3 — practic „din ce direcție se vede p_3 ” de la fiecare. Rețetă generală (unghiul unui vector $a + jb$, cu arctg aplicat DOAR pe valorile absolute, apoi corectat după cadran):

$$\angle(a + jb) = \begin{cases} \arctg \frac{|b|}{|a|} & \text{cadranul I } (a > 0, b > 0) \\ 180^\circ - \arctg \frac{|b|}{|a|} & \text{cadranul II } (a < 0, b > 0) \\ -\left(180^\circ - \arctg \frac{|b|}{|a|}\right) & \text{cadranul III } (a < 0, b < 0) \\ -\arctg \frac{|b|}{|a|} & \text{cadranul IV } (a > 0, b < 0) \end{cases}$$

(cazuri speciale, fără arctg: $a=0 \Rightarrow \pm 90^\circ$ după semnul lui b ; $b=0 \Rightarrow 0^\circ$ dacă $a > 0$, 180° dacă $a < 0$.) Aceeași rețetă e folosită și mai jos, la argumentul lui $G(j4)$ din Subiectul 5.

Aplic rețeta pe cei 4 vectori de la ceilalți poli/zero până la p_3 :

- de la $p_1=0$: vectorul $p_3-p_1=-2+1,41j$ (cadranul II) $\Rightarrow$ unghi = $180^\circ - \arctg \frac{1,41}{2} \approx 144,7^\circ$
- de la $p_2=-4$: vectorul $p_3-p_2=2+1,41j$ (cadranul I) $\Rightarrow$ unghi = $\arctg \frac{1,41}{2} \approx 35,3^\circ$
- de la $p_4=-2-1,41j$ (polul conjugat): vectorul $p_3-p_4=0+2,82j$ (pur imaginar, drept în sus) $\Rightarrow$ unghi = 90°
- de la zero-ul $z_1=-3$: vectorul $p_3-z_1=1+1,41j$ (cadranul I) $\Rightarrow$ unghi = $\arctg \frac{1,41}{1} \approx 54,7^\circ$

Aplic formula (pasul 5, **secțiunea 14**) $\varphi_p = 180^\circ - \sum \text{unghiuri poli} + \sum \text{unghiuri zerouri}$ — pe scurt, poli scad, zerouri adună:

$$\varphi_p = 180^\circ - \underbrace{(144,7^\circ + 35,3^\circ + 90^\circ)}_{\text{cei 3 poli}} + \underbrace{54,7^\circ}_{\text{zero-ul}} \approx -35,3^\circ \quad (\text{simetric } +35,3^\circ \text{ din } p_4)$$

Intersecția cu axa $j\omega$ (pasul 7, criteriul Routh — recapitulare rețetă generală: **secțiunea 14b**): pornesc de la ecuația caracteristică $1+G(s)=0$, adică $s(s+4)(s^2+4s+6) + K(s+3) = 0$.

De unde vine polinomul de gradul 4 — expandez întâi partea fără K : notez $u=s^2+4s$ (din $s(s+4)$), rămâne

$$u(u+6) = u^2 + 6u = (s^2+4s)^2 + 6(s^2+4s) = (s^4+8s^3+16s^2) + (6s^2+24s) = s^4 + 8s^3 + 22s^2 + 24s$$

adaug $K(s+3)=Ks+3K$ — termenii cu s^1 se adună ($24s+Ks$), restul rămân separați:

$$s^4 + 8s^3 + 22s^2 + (24 + K)s + 3K = 0$$

Tabloul Routh:

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 22 & 3K \\ s^3 & 8 & 24+K & 0 \\ s^2 & b_1 = \frac{8 \cdot 22 - 1 \cdot (24+K)}{8} = \frac{152-K}{8} & 3K & \\ s^1 & c_1 = \frac{b_1(24+K) - 8 \cdot 3K}{b_1} = \frac{3648 - 64K - K^2}{152-K} & & \\ s^0 & 3K & & \end{array}$$

Limita de stabilitate (rândul s^1 devine tot zero) $\Rightarrow c_1=0$:

$$3648 - 64K - K^2 = 0 \Rightarrow K^2 + 64K - 3648 = 0 \Rightarrow K_l = \frac{-64 + \sqrt{64^2 + 4 \cdot 3648}}{2} \approx 36,3$$

Odată găsit K_l , $s = \pm j\omega$ NU vin din rândul s^1 (care e zero), ci din rândul de deasupra (s^2), tratat ca **polinom auxiliar**: $b_1 s^2 + 3K_l = 0 \Rightarrow s^2 = -3K_l/b_1$; cu $b_1 = (152-36,3)/8 \approx 14,46$: $s^2 \approx -7,55 \Rightarrow s \approx \pm j2,75$.

$$K_l \approx 36,3, \quad s \approx \pm j2,75$$

Verificare prin metoda alternativă $s=j\omega$ (aceeași idee, altă tehnică — pun direct $s=j\omega$ în ecuația caracteristică $s^4 + 8s^3 + 22s^2 + (24+K)s + 3K = 0$ și separ real/imaginar):

$$(j\omega)^4 + 8(j\omega)^3 + 22(j\omega)^2 + (24+K)(j\omega) + 3K = \underbrace{[\omega^4 - 22\omega^2 + 3K]}_{\text{Re}} + \underbrace{[-8\omega^3 + (24+K)\omega]}_{\text{Im}} j = 0$$

Pun $\text{Re} = 0$ și $\text{Im} = 0$ (sistem de 2 ecuații, 2 necunoscute ω, K):

$$\text{Im} = 0 : \omega[-8\omega^2 + (24+K)] = 0 \xrightarrow{\omega \neq 0} \omega^2 = \frac{24+K}{8} \quad \text{Re} = 0 : \omega^4 - 22\omega^2 + 3K = 0$$

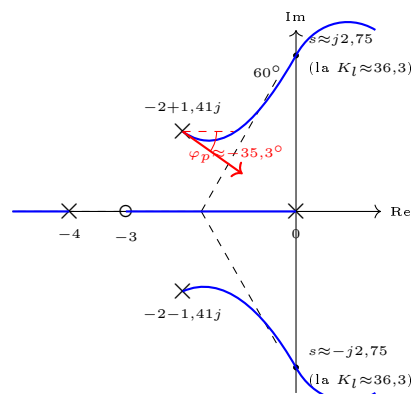
Înlocuiesc ω^2 din prima ecuație în a doua ($\times 64$ ca să scap de fracții):

$$\left(\frac{24+K}{8}\right)^2 - 22 \cdot \frac{24+K}{8} + 3K = 0 \xrightarrow{\times 64} (24+K)^2 - 176(24+K) + 192K = 0$$

Expandez $(24+K)^2 = 576 + 48K + K^2$ și $176(24+K) = 4224 + 176K$:

$$576 + 48K + K^2 - 4224 - 176K + 192K = 0 \Rightarrow K^2 + 64K - 3648 = 0$$

Exact aceeași ecuație ca la Routh (linia $c_1=0$ de mai sus) $\Rightarrow K_l \approx 36,3$. Apoi $\omega^2 = (24+K_l)/8 = (24+36,3)/8 \approx 7,54 \Rightarrow \omega \approx 2,75$ — identic cu rezultatul din tabloul Routh, cum trebuia. Cele două metode dau mereu același rezultat (verifică ecuația caracteristică o singură dată, doar tehnica de rezolvare diferă) — bun de folosit una ca probă pentru cealaltă dacă ai timp la examen.



roșu: tangenta locusului (unghiul de plecare) exact în p_3 — direcția inițială a curbei la $K=0^+$; arcul e măsurat de la orizontală (referință, punctat) până la tangentă. Curba albastră pornește pe această tangentă, apoi se curbează spre $j2,75$ (unde intersectează axa $j\omega$ la K_l) și abia la $s \rightarrow \infty$ devine paralelă cu asimptota de 60° (linia punctată neagră).

De ce ramura din polii complecși NU pleacă direct pe direcția asimptotei: unghiul de plecare φ_p (calculat mai sus, $\approx -35,3^\circ$) și unghiul asimptotei (60°) sunt **două lucruri diferite, valabile în două regiuni diferite ale planului** — nu ai niciun motiv să te aștepti să coincidă:

- φ_p descrie direcția locusului DOAR în vecinătatea imediată a polului p_3 , la $K \rightarrow 0^+$ — vine din condiția de fază exactă $\angle G(s)H(s) = 180^\circ$, evaluată chiar în $s=p_3$, unde pozițiile EXACTE ale celorlalți 3 poli/zero contează (fiecare „trage” din direcția lui, la distanțe comparabile);
- unghiul asimptotei descrie direcția locusului DOAR când $s \rightarrow \infty$ ($K \rightarrow \infty$) — la distanțe foarte mari față de origine, toate cele 4 puncte finite (poli+zero) par „grupate în același loc” (comparate cu distanța uriașă până la s), efectele lor individuale devin neglijabile și contează doar centrul de greutate σ_a cu unghiurile $\theta_k = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

Cele două unghiuri ar coincide DOAR printr-o coincidență geometrică — aici NU coincid ($-35,3^\circ \neq 60^\circ$), deci ramura e OBLIGATĂ să se **curbeze** continuu de la un unghi la celălalt pe măsură ce K crește: pleacă tangentă la $-35,3^\circ$ (roșu, în desen), se curbează prin cadranul II, taie axa imaginară la $j2,75$ (unde $K=K_l \approx 36,3$), și abia mult mai departe de origine direcția ei se apropie de cea a asimptotei punctate de 60° . Desenul e corect făcut — segmentul desenat (limitat de spațiul paginii) pur și simplu nu ajunge suficient de departe încât linia să pară vizual paralelă cu asimptota; comportarea REALĂ a curbei (calculată prin cele două rețete, unghi de plecare + asimptotă) e cea corectă, doar apropierea perfectă de asimptotă se întâmplă abia la $s \rightarrow \infty$, nu pe porțiunea desenabilă pe hârtie. (Aceeași idee la exemplul din secțiunea 14, $G(s) = K/[s(s+1)(s^2+4s+13)]$: unghiul de plecare din polul complex e $\approx -142,2^\circ$, complet diferit de asimptotele la $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$ — și acolo ramura se curbează la fel, de la unghiul de plecare spre cel mai apropiat unghi de asimptotă, 135° .)

Subiect 5 — $G(s) = \frac{9}{s^2 + 6s + 9}$, $u(t) = 5 \sin 4t$:

Formula generală (secțiunea 6), pentru $u(t) = U \sin \omega t$: $y_{st}(t) = U|G(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi)$, cu $|G(j\omega)|$, $\varphi = \arg G(j\omega)$ calculate din $G(s)$ evaluat în $s=j\omega$.

Aplicare: $\omega_n=3$, $\zeta=1$ (amortizare critică — cf. secțiunea 12, la $\zeta>0,707$ oricum nu ar exista vârf de rezonanță); $\omega=4 \neq \omega_n$, deci calculăm direct $G(j4)$ — înlocuiesc $s=j4$ în numitor:

$$(j4)^2 + 6(j4) + 9 = -16 + 24j + 9 = -7 + 24j$$

Modulul (Pitagora, triplet 7-24-25): $|-7+24j| = \sqrt{7^2+24^2} = \sqrt{625} = 25 \Rightarrow |G(j4)| = \frac{9}{25} = 0,36$.

Teorie — argumentul unui cât (sau produs) de numere complexe: scrise în formă polară $z = re^{j\theta}$ ($r=|z|$, $\theta=\angle z$):

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \text{ (unghiurile se ADUNĂ)} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)} \text{ (unghiurile se SCAD)}$$

la fel pentru module: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$ — de-aia calculezi modulul și unghiul **separat pentru fiecare factor**, apoi combini (regăsești aceeași idee, cu mai mulți factori, la unghiul de plecare din secțiunea 15: $\angle G = \sum \angle(\text{zerouri}) - \sum \angle(\text{poli})$).

Unghiul unui factor $a+jb$, toate cazurile posibile:

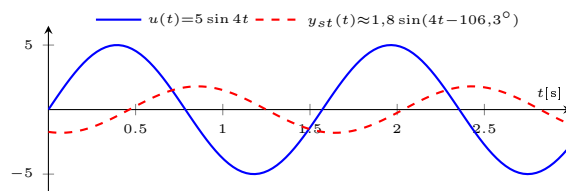
- real pozitiv ($a>0, b=0$): unghi 0° — **fără arctg**;
- real negativ ($a<0, b=0$): unghi 180° — **fără arctg**;
- imaginar pur, $b>0$ ($a=0$): unghi 90° — **fără arctg**;
- imaginar pur, $b<0$ ($a=0$): unghi -90° — **fără arctg**;
- complex general ($a \neq 0$ și $b \neq 0$, orice cadran): rețeta pe cadrane $\angle(a+jb)$ din secțiunea 15 (cu $\arctg \frac{|b|}{|a|}$, corectat după cadran).

Aplicare pe $G(j4) = \frac{9}{-7+24j}$: numărătorul 9 e real pozitiv $\Rightarrow$ unghi 0° (cazul special, fără arctg). Numitorul $-7+24j$ are partea reală negativă și partea imaginară pozitivă $\Rightarrow$ e în cadranul II (cazul general) — unghiul dintr-un cadran II se calculează ca 180° minus unghiul de referință $\arctg\left(\frac{|\text{Im}|}{|\text{Re}|}\right) = \arctg \frac{24}{7} \approx 73,7^\circ$, deci unghiul numitorului $\approx 180^\circ - 73,7^\circ = 106,3^\circ$. Aplic regula împărțirii (unghiurile se scad):

$$\varphi = \angle(\text{numărător}) - \angle(\text{numitor}) = 0^\circ - 106,3^\circ = -106,3^\circ$$

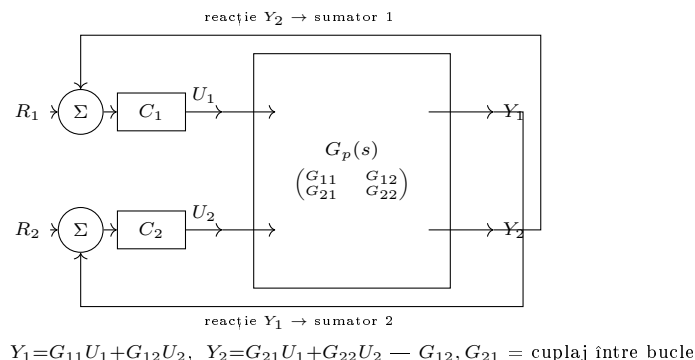
Deci $U=5$, $|G(j4)|=0,36$:

$$y_{st}(t) = 5 \cdot 0,36 \sin(4t - 106,3^\circ) \approx 1,8 \sin(4t - 106,3^\circ)$$



Teorie (bilet oficial 2026):

1. unghiul de fază al factorului de amplificare K : 0° ($K>0$) sau 180° ($K<0$) — constant, independent de ω .
2. aproximarea în frecvență a caracteristicii amplitudine-pulsatie pt. ordinul doi (secțiunea 7): asimptotă 0dB sub ω_n , pantă -40dB/dec peste ω_n , frângere chiar la $\omega=\omega_n$ (indiferent de ζ), eventual vârf de rezonanță lângă ω_n dacă ζ e mic ($\leq 0,707$).
3. la intrare sinusoidală $u(t)=U \sin \omega t$, ieșirea în regim staționar e tot sinusoidală, **aceeași frecvență** ω , amplitudine $U|G(j\omega)|$ și defazăz $\angle G(j\omega)$ față de intrare (secțiunea 6).
4. schema bloc de reglare pentru un sistem MIMO (2 intrări-2 ieșiri): fiecare ieșire e comparată cu propria referință (2 sumatoare/regulatoare separate), dar procesul cuplează ambele canale prin G_{12}, G_{21} (secțiunea 13):



20. Al doilea bilet — sesiunea vară 2026 (variantă suplimentară)

Aceeași structură ca biletul din **secțiunea 19** (5 subiecte + 4 întrebări de teorie, 1p fiecare), cu alte funcții de transfer — util ca al doilea exercițiu complet cu aceleași rețete, plus câteva cazuri noi (tip 0 la Bode, marginea de amplitudine calculată explicit, loc al rădăcinilor fără K_l).

Subiect 1 — $G_0(s) = \frac{3s+2}{s^2+6s+25}$:

a) Model SS (formă canonică controlabilă, **secțiunea 4a**): din numitor $a_1=6, a_0=25$; din numărător $b_1=3, b_0=2$:

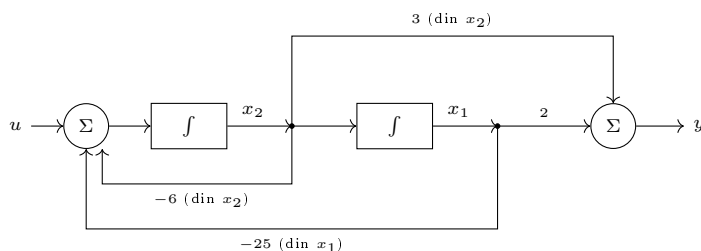
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (2 \quad 3), \quad D = 0$$

c) Răspunsul la treaptă unitară (fracții simple, **secțiunea 3b**): poli $s^2+6s+25=0 \Rightarrow s=-3\pm 4j$ (complexi). $Y(s)=G_0(s)/s = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+6s+25}$; din s^0 : $A=2/25=0,08$; din s^2 : $B=-A=-0,08$; din s^1 : $C=3-6A=2,52$. Aduc numitorul la $(s+3)^2+16$ și numărătorul la $-0,08(s+3)+2,76$:

$$y(t) = 0,08 - 0,08e^{-3t} \cos 4t + 0,69e^{-3t} \sin 4t, \quad t \geq 0 \quad (y(\infty)=0,08=G_0(0) \checkmark)$$

d) Controlabilitate: formă canonică controlabilă $\Rightarrow$ întotdeauna controlabil (**secțiunea 5**).

b) Schema bloc (metodă generală: **secțiunea 4b**; caz canonic controlabil — 2 integratoare în cascadă, aceeași topologie ca la **secțiunea 19**, doar cu alți coeficienți: $a_0=25, a_1=6$ pe reacție, $b_0=2, b_1=3$ pe ieșire):



Notă: ca și la **secțiunea 19**, nu există un al doilea sumator între cele două integratoare — toate reacțiile ($-25x_1, -6x_2$) intră o singură dată, la primul sumator; ieșirea adună direct $2x_1+3x_2$ (coeficienții din C).

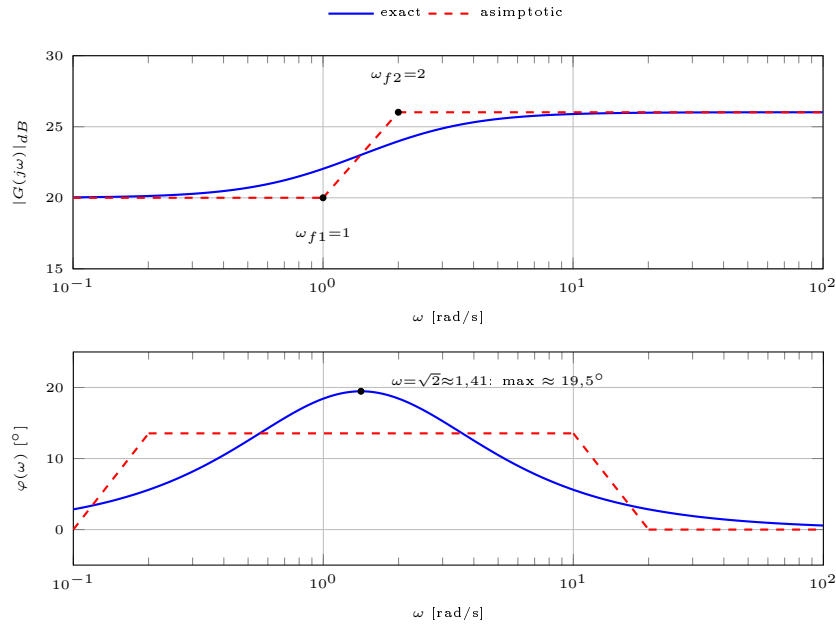
Subiect 2 — Bode pentru $G(s) = \frac{20(s+1)}{s+2}$ (reacție unitară, sistem TIP 0 — fără integrator!):

Forma standard (**secțiunea 7**): $G(j\omega) = \frac{20(1+j\omega)}{2+j\omega} = 10 \frac{1+j\omega}{1+j\omega/2}$ (scot factorul 2 de la numitor) $\Rightarrow K=10$ (NU 20!), zero la $\omega_{f1}=1$, pol la $\omega_{f2}=2$.

Diferența cheie față de Subiectul 2 din **secțiunea 19**: acolo sistemul era tip 1 (integrator, panta -20dB/dec la ω mic, fază pornind din -90°). Aici, FĂRĂ integrator, asimptota de joasă frecvență e ORIZONTALĂ la $K_{dB}=20\lg 10=20\text{dB}$, iar faza pornește din 0° . Cum zero-ul ($\omega_{f1}=1$) vine ÎNAINTE de pol ($\omega_{f2}=2$), sistemul are fază POZITIVĂ pe tot graficul (avans de fază) — opusul cazurilor de „întârziere” din restul documentului:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20\lg 10 + 20\lg \sqrt{1+\omega^2} - 20\lg \sqrt{1+(\omega/2)^2}, \quad \varphi(\omega) = \arctg \omega - \arctg \frac{\omega}{2}$$

Asimptotic: 20dB sub $\omega=1$; pantă $+20\text{dB/dec}$ între $\omega=1$ și $\omega=2$ (ajunge la $\approx 26\text{dB}$); orizontal la $\approx 26\text{dB}$ peste $\omega=2$ (pantele $+20$ și -20 se anulează).



Observație grafică: curba de modul (albastru) pornește de la asimptota orizontală 20dB (fără integrator, deci NU pleacă din $-\infty$ ca-n cazurile tip ≥ 1), urcă ușor prin zona $\omega \in (1, 2)$ și se aplatizează iar la ≈ 26 dB. Faza rămâne tot timpul **pozitivă** (avans, nu întârziere) — vine din faptul că zero-ul ($\omega_{f1}=1$) e mai aproape de origine decât polul ($\omega_{f2}=2$); vârful ei real ($\approx 19,5^\circ$ la $\omega=\sqrt{2}$, media geometrică a celor două frecvențe de frângere) e puțin peste platoul asimptotic ($\approx 45 \lg 2 \approx 13,6^\circ$), fiindcă cele două frecvențe de frângere sunt apropiate (o singură octavă distanță) și curbele exacte ale zero-ului și polului nu apucă să se „despartă” complet.

b) *Eroare staționară* — TIP 0 (spre deosebire de toate exemplele Bode anterioare din document, care erau tip 1) $\Rightarrow$ se folosește K_p , NU K_v (secțiunea 18): $K_p=G(0)=20 \cdot 1/2=10$:

$$e_{ss}(\text{treaptă}) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{11} \approx 0,091 \quad (\text{nu e zero, spre deosebire de tip } \geq 1)$$

Subiect 3 — $G(s) = \frac{k}{s(s+2)}$, $H(s) = \frac{1}{s+3}$ (aceeași rețetă ca Subiectul 3 din secțiunea 19, alt pol la $H(s)$, altă mărime cerută la b):

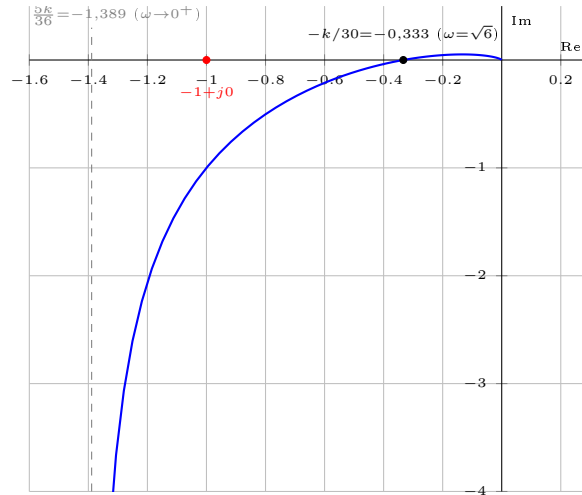
a) $L(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+3)}$; raționalizez la fel ca în secțiunea 19: numitorul $j\omega(j\omega+2)(j\omega+3) = -5\omega^2 + j(6\omega - \omega^3)$, deci

$$\operatorname{Re}\{L(j\omega)\} = \frac{-5k}{25\omega^2 + (6 - \omega^2)^2}, \quad \operatorname{Im}\{L(j\omega)\} = \frac{-k(6 - \omega^2)}{\omega[25\omega^2 + (6 - \omega^2)^2]}$$

Curba taie axa reală ($\operatorname{Im}=0$) la $\omega=\sqrt{6} \approx 2,449$, în punctul $-k/30$:

$$0 < k < 30 \quad (\text{verificat prin Routh pe } s^3 + 5s^2 + 6s + k = 0)$$

Curba polară (pentru $k=10$ ca reper — pentru alt k , scalezi toate coordonatele cu $k/10$), desenată direct din formulele $\operatorname{Re}/\operatorname{Im}$ de mai sus:



Observație grafică: curba pleacă (pentru $\omega \rightarrow 0^+$) de pe asimptota verticală $\text{Re} = -5k/36$, coboară spre $-\infty$, urcă prin cadranul III, taie axa reală o singură dată la $-k/30$ (chiar la dreapta lui -1 , pentru $k=10 < 30$), trece în cadranul II și se apropie de origine tangent la semi-axa Im pozitivă. Cât timp punctul de tăiere $-k/30$ rămâne la **dreapta** lui -1 (adică $k < 30$), curba nu încercuiește punctul critic $\Rightarrow$ stabil — exact concluzia de la a).

b) **Marginea de AMPLITUDINE** (nu de fază — altă mărime decât la secțiunea 19!): $m_a = 1/|L(j\omega_\pi)|$, cu $\omega_\pi = \sqrt{6}$ punctul de la a) unde faza e -180° (secțiunea 11). Din a), $|L(j\omega_\pi)| = k/30$:

$$m_a = \frac{30}{k} \quad (m_{a,dB} = 20 \lg \frac{30}{k})$$

Control: $m_a > 1 \iff k < 30$ — exact condiția de stabilitate de la a), coerent (formula generală valabilă pt. orice k din enunțul tău, fără să alegi un exemplu numeric).

Subiect 4 — locul rădăcinilor, $G(s) = \frac{k(s+2)}{s(s^2+6s+13)}$:

Poli: $p_1=0$, $p_{2,3}=-3 \pm 2j$ (din $s^2+6s+13=0$). Zero: $z_1=-2$. $n=3, m=1 \Rightarrow 2$ asimptote, unghiuri $\pm 90^\circ$ (verticale la $\text{Re}=\sigma_a$); $\sigma_a = \frac{(0-3-3)-(-2)}{2} = -2$.

Axa reală (regula parității impare): segmentul $(-2, 0)$ (un singur element real la dreapta — polul din origine).

Unghi de plecare din $p_2 = -3+2j$ (unghiuri văzute de la $p_1=0$: $146,3^\circ$; de la $p_3 = -3-2j$: 90° ; de la $z_1 = -2$: $116,6^\circ$):

$$\varphi_p = 180^\circ - (146,3^\circ + 90^\circ) + 116,6^\circ \approx 60,3^\circ \quad (\text{simetric } -60,3^\circ \text{ din } p_3)$$

Puncte de ramificație: $K(s) = -s(s^2+6s+13)/(s+2)$, $dK/ds=0 \Rightarrow s^3+6s^2+12s+13=0$ — singura rădăcină reală, $s \approx -3,71$, cade ÎN AFARA segmentului $(-2, 0)$ găsit mai sus $\Rightarrow$ nu e punct de ramificație valid; locul merge direct de la polul din 0 la zero-ul din -2 , fără ramificație.

Intersecția cu axa $j\omega$: $s^3+6s^2+(13+k)s+2k=0$; rândul s^1 din Routh e $(78+4k)/6$, **mereu pozitiv** pentru orice $k > 0$:

sistemul e stabil pentru **ORICE** $k > 0$ — nu există K_l finit (nu taie niciodată axa $j\omega$)

Observație: spre deosebire de toate exemplele de loc al rădăcinilor de până acum (care găseau un K_l finit), aici cele două ramuri complexe se curbează spre asimptotele verticale ($\text{Re}=-2$) fără să treacă vreodată în semiplanul drept — stabilitate necondiționată în K .

Subiect 5 — $G(s) = \frac{9}{s^2+4s+9}$, $u(t) = 6 \sin 5t$:

$\omega_n=3$, $2\zeta\omega_n=4 \Rightarrow \zeta=2/3 \approx 0,667$; $\omega=5 \neq \omega_n$ (nu e rezonanță). La $s=j5$: $(j5)^2+4(j5)+9=-16+20j$. Modulul (Pitagora): $\sqrt{16^2+20^2}=\sqrt{656}=4\sqrt{41} \approx 25,61 \Rightarrow |G(j5)| \approx 0,351$. Argumentul (numitor în cadranul II, numărător real pozitiv): $\varphi = -(180^\circ - \arctg \frac{20}{16}) \approx -128,7^\circ$:

$$y_{st}(t) = 6 \cdot 0,351 \sin(5t - 128,7^\circ) \approx 2,11 \sin(5t - 128,7^\circ)$$

Teorie (al doilea bilet, vară 2026):

1. element de ordinul întâi pur ($1/(1+j\omega T)$ sau $(1+j\omega T)$): asimptotă orizontală (0dB) sub $\omega_f=1/T$, pantă $\mp 20\text{dB/dec}$ peste ω_f (semn după cum e la numărător sau numitor) — secțiunea 7.
2. la ordinul întâi, $|G(j\omega)|$ e monoton descrescătoare $\Rightarrow M_r=1$, **nu există** vârf de rezonanță — secțiunea 12.
3. indicatorii de calitate din domeniul frecvenței ai sistemului închis: vârful de rezonanță M_r și lărgimea de bandă ω_b — secțiunea 12.
4. schema bloc de reglare pt. un sistem MIMO (2 intrări–2 ieșiri): identică celei din secțiunea 19 (Teorie, pct. 4) — desenul complet e la finalul acelei secțiuni.

21. Bilet rezolvat complet — reluare toamnă 2025

Bilet complet (5 subiecte + teorie), rezolvat integral mai jos.

Subiect A — model SS pentru circuit RLC serie cu variabile de stare neuzuale: circuit R, C, L serie, intrare $u(t)=u_i(t)$ (sursă de tensiune), ieșire $y(t)=i(t)$ (curentul din buclă). Se adoptă $x_1=u_R(t)$, $x_2=u_C(t)$ (nu i_L, u_C ca de obicei!).

Rezolvare (model general $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ — **secțiunea 1**; aici NU e formă canonică, fiindcă alegerea $x_1=u_R, x_2=u_C$ e impusă de enunț, nu standard): $i(t) = u_R/R = x_1/R$. Din KVL: $u_i = u_R + u_C + u_L = x_1 + x_2 + L di/dt \Rightarrow di/dt = (u_i - x_1 - x_2)/L$. Cum $\dot{x}_1 = R di/dt$ și $\dot{x}_2 = du_C/dt = i/C = x_1/(RC)$:

$$\dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{R}{L}u, \quad \dot{x}_2 = \frac{1}{RC}x_1, \quad y = \frac{1}{R}x_1$$

$$A = \begin{pmatrix} -R/L & -R/L \\ 1/(RC) & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} R/L \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = (1/R \quad 0), \quad D = 0$$

Observabilitate din schema bloc (graf de fluentă, **secțiunea 5**): deși y depinde direct doar de x_1 , există cale $x_2 \rightarrow \dot{x}_1 \rightarrow x_1 \rightarrow y$ (prin termenul $-\frac{R}{L}x_2$ din $\dot{x}_1$) $\Rightarrow$ **observabil**. Verificare cu Q : $C = (1/R, 0)$, $CA = (-1/L, -1/L)$, $\det Q = -1/(RL) \neq 0$ ($\checkmark$).

Subiect B — Bode + eroare staționară pentru $G(s) = 5 \frac{0,1s+1}{s}$ (reacție unitară): rezolvare pas cu pas, cu formula generală înainte de fiecare aplicare numerică (identic ca enunț cu Subiectul 2 din **secțiunea 19**, biletul oficial vară 2026 — reluat aici integral, ca să ai fiecare bilet complet și autonom).

Pasul 1 — forma generală: orice sistem cu un integrator și un singur zero de ordinul 1 se scrie $G(j\omega) = \frac{K(1+j\omega T)}{j\omega}$, produs a trei factori de bază (**secțiunea 7**): K (câștig), $1/(j\omega)$ (integrator), $(1+j\omega T)$ (zero).

Aplicare: $G(j\omega) = 5 \frac{1+0,1j\omega}{j\omega} \Rightarrow K=5, T=0,1$.

Pasul 2 — frecvența de frângere: formula generală $\omega_f = 1/T$. **Aplicare:** $\omega_f = 1/0,1 = 10\text{rad/s}$ — singura din tot sistemul (K și integratorul nu au una).

Pasul 3 — formula exactă (aceeași care dă curba „exact” din grafic), din $G(j\omega) = \frac{K(1+j\omega T)}{j\omega}$:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \lg K + 20 \lg \sqrt{1 + (\omega T)^2} - 20 \lg \omega, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ + \arctg(\omega T)$$

Aplicare ($K=5, T=0,1$): $|G(j\omega)|_{dB} = 20 \lg 5 + 20 \lg \sqrt{1 + (0,1\omega)^2} - 20 \lg \omega$, $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctg(0,1\omega)$.

Pasul 4 — regulile asimptotice generale pentru fiecare factor (**secțiunea 7**), aplicate imediat pentru $K=5, \omega_f=10$:

Factor	Modul (formulă generală $\rightarrow$ aplicat)	Fază (formulă generală $\rightarrow$ aplicat)
K	orizontală, $K_{dB}=20 \lg K \rightarrow 20 \lg 5 \approx 14\text{dB}$	0° dacă $K>0$, 180° dacă $K<0 \rightarrow 0^\circ$
$1/(j\omega)$	pantă -20dB/dec , prin 0dB la $\omega=1$ (nu depinde de K)	-90° constant $\rightarrow -90^\circ$
$(1+j\omega T)$	0dB sub $\omega_f=1/T$; pantă $+20\text{dB/dec}$ peste $\rightarrow$ sub 10: 0dB; peste 10: $+20\text{dB/dec}$	0° sub $\omega_f/10$; $+90^\circ$ peste $10\omega_f$; $+45^\circ$ la $\omega_f \rightarrow 0^\circ$ la 1; $+90^\circ$ la 100; $+45^\circ$ la 10

Pasul 5 — le însumez (regula de aur: dB-ii se adună, gradele se adună):

Modul: sub ω_f , formula generală a dreptei compuse K +integrator e $20 \lg K - 20 \lg \omega$, care taie 0dB la $\omega_0 = K$ (rezolvi $20 \lg K = 20 \lg \omega_0$). **Aplicare:** $\omega_0=5$. Peste ω_f , panta compusă devine $-20+20=0\text{dB/dec}$ (orizontală), la nivelul general $20 \lg(K/\omega_f)$. **Aplicare:** $20 \lg(5/10)=20 \lg 0,5 \approx -6\text{dB}$.

Fază: formula generală asimptotică (3 drepte) e -90° sub $\omega_f/10$, apoi crește liniar cu $+45^\circ/\text{decadă}$ până la $10\omega_f$, unde ajunge la 0° . **Aplicare:** -90° sub $\omega=1$; la $\omega=10$ (chiar ω_f) $-90+45 = -45^\circ$; la $\omega=100$ atinge 0° .

Pasul 6 — desenez efectiv, cu rigla, pe foaie (algoritmul [secțiunii 8](#)):

Pregătesc axele. N-ai hârtie logaritmică la examen, deci axa orizontală (ω) o construiești manual: marchezi puncte **egal distanțate** pentru fiecare **putere a lui 10**: 0,1 – 1 – 10 – 100 – 1000. Distanța dintre oricare doi vecini e **aceeași** pe hârtie (asta e toată ideea scării log — fiecare pas la dreapta înmulțește ω cu 10, nu adaugă un număr fix). Axa verticală: dB pentru modul, grade pentru fază.

Modul — rețetă mecanică:

1. Pui un punct la $\omega=1$, înălțime $K_{dB}=14\text{dB}$ (calculat la Pasul 4).
2. Din acel punct, tragi o linie dreaptă cu panta $-20\text{dB}/\text{decadă}$: mecanic, **la fiecare diviziune spre dreapta cobori cu 20**, la fiecare diviziune spre stânga urci cu 20. Deci la $\omega=0,1$ ești la $14+20=34\text{dB}$; continuând spre dreapta, la $\omega=10$ ai fi la $14-20=-6\text{dB}$.
3. **Te oprești din tras linia asta exact la $\omega_f=10$** — acolo intervine zero-ul (Pasul 2). De la $\omega=10$ încolo, schimbi panta la $0\text{dB}/\text{decadă}$ (linie **orizontală**), pornind chiar de la valoarea unde ai ajuns, -6dB .
4. Asta e toată asimptota: coboară în linie dreaptă până la $\omega=10$, apoi devine plată la -6dB .
5. (Pentru curba exactă, albastră: rotunjești ușor colțul de la ω_f , trecând cu $\approx 3\text{dB}$ sub asimptotă acolo — o singură frecvență de frângere de ordin 1 dă eroarea maximă de 3dB exact în colț, vezi [secțiunea 7](#).)

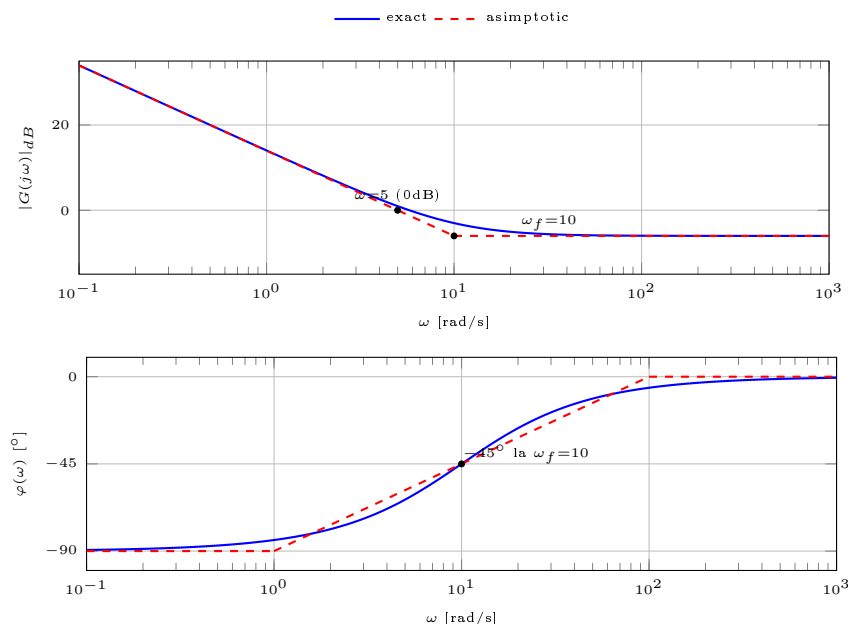
Fază — rețetă mecanică:

1. Marchezi $\omega_f/10=1$ și $10\omega_f=100$ pe aceeași axă orizontală (le ai deja ca diviziuni).
2. Sub $\omega=1$: linie orizontală la -90° .
3. Între $\omega=1$ și $\omega=100$ (exact 2 decade): tragi o linie dreaptă de la punctul (-90° la $\omega=1$) până la punctul (0° la $\omega=100$) — o urcare de 90° pe 2 decade, adică pantă $45^\circ/\text{decadă}$.
4. Peste $\omega=100$: linie orizontală la 0° .
5. **Control:** la $\omega_f=10$ (mijlocul segmentului înclinat, o decadă din fiecare parte) trebuie să treci exact prin -45° — dacă nu, ai greșit panta.

Rezultatul (curbe exacte cu albastru, asimptote cu roșu) e graficul de mai jos.

Pasul 7 — eroare staționară (formule generale K_p, K_v — [secțiunea 18](#); tip 1, un singur integrator): $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 5$:

$$e_{ss}(\text{treaptă}) = 0, \quad e_{ss}(\text{rampă}) = 1/K_v = 0,2$$



Observație grafică: sub $\omega=10$ modulul scade cu $-20\text{dB}/\text{dec}$ (linia dreaptă e exactă — vine doar de la integrator, factorul $(0,1s+1)$ e încă ≈ 1 acolo); peste $\omega=10$ panta devine $0\text{dB}/\text{dec}$ (cele două pante, -20 și $+20$, se anulează). Faza pleacă din -90° (integrator pur) și urcă spre 0° , trecând prin -45° exact la frecvența de frângere $\omega_f=10$ — curba exactă (albastru) și asimptota în 3 drepte (roșu) diferă cel mai mult tot acolo.

Subiect C — stabilitate prin curbă polară, $G(s)$ cu pol instabil în circuit deschis: $G(s) = K \frac{s+4}{s-1}$ (reacție unitară). $G(s)$ are polul $s=1$ în semiplanul drept $\Rightarrow P=1$ ([secțiunea 10](#), formă generală — trebuie $N=1$ încercuire antiorară a lui $-1+j0$).

Rezolvare (tehnica generală a curbei polare — **secțiunea 9**: se scrie $G(j\omega)$, se raționalizează prin înmulțire cu conjugata numitorului, se separă Re/Im): $G(j\omega) = K \frac{4+j\omega}{j\omega-1}$; raționalizând (înmulțind cu conjugata):

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = K \frac{\omega^2 - 4}{1 + \omega^2}, \quad \operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = \frac{-5K\omega}{1 + \omega^2}$$

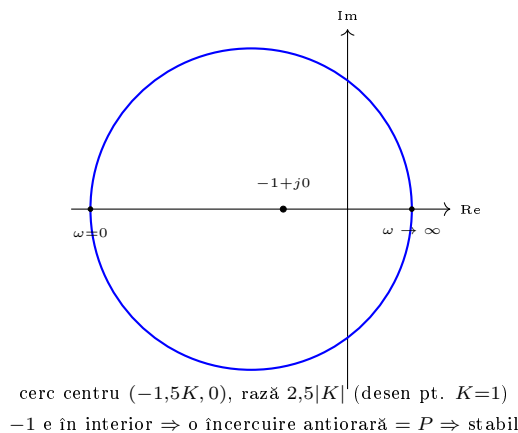
Eliminând ω se obține exact un cerc:

$$(x + 1,5K)^2 + y^2 = (2,5K)^2$$

— centru $(-1,5K, 0)$, rază $2,5|K|$; pornește la $\omega=0$ din $(-4K, 0)$, ajunge la $\omega \rightarrow \infty$ în $(K, 0)$, traversare completă ($\omega: -\infty \rightarrow \infty$) = sens antiorar.

Condiția „-1 în interiorul cercului”: $|1,5K - 1| < 2,5|K| \Leftrightarrow 4K^2 + 3K - 1 > 0 \Leftrightarrow K < -1$ sau $K > 1/4$. Cum $N=1$ (antiorar) exact acolo unde -1 e încercuit (confirmat direct: polul buclei închise $s = \frac{1-4K}{1+K} < 0$ dă identic acest domeniu):

sistemul închis e stabil pentru $K < -1$ sau $K > 1/4$



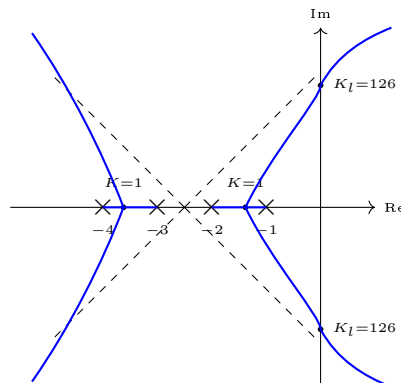
Subiect D — locul rădăcinilor, 4 poli reali, fără zerouri: $G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$ (reacție unitară).

Rezolvare (pașii secțiunii 14): (pasul 1) poli $-1, -2, -3, -4$, fără zerouri; (pasul 2) $n=4$ ramuri, $m=0$ (toate merg la ∞). Axa reală (pasul 3): segmentele $[-2, -1]$ și $[-4, -3]$. Asimptote (pasul 4, $\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}$, $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m}$): 4 asimptote, centrul $\sigma_a = \frac{-1-2-3-4}{4} = -2,5$, unghiuri $\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$.

Puncte de ramificație (pasul 6, $dK/ds=0$ cu $K=-A(s)/B(s)$; $K = -(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)$, notând $u=s^2+5s$: $K = -(u+4)(u+6)$, $dK/ds=0 \Rightarrow u+5=0 \Rightarrow s^2+5s+5=0$: $s_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx -1,38$ și $-3,62$ (ambele pe segmentele găsite, deci valide) — la ambele, prin simetrie față de σ_a , $K=1$.

Intersecția cu axa $j\omega$ (pasul 7, criteriul Routh): ecuația caracteristică $s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + (24+K) = 0$; tabloul Routh dă:

$$K_I = 126, \quad s = \pm j\sqrt{5} \approx \pm j2,24$$

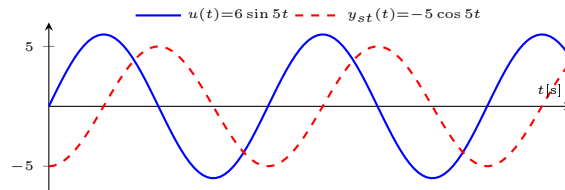


Subiect E — răspuns la intrare sinusoidală, exact la rezonanță: $G_0(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ (circuit închis), $u(t) = 6 \sin 5t$.

Formula generală (secțiunea 6): $y_{st}(t) = U|G_0(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi)$. Pentru un sistem de ordin 2 standard $G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, evaluat exact la $\omega = \omega_n$ (rezonanța ideală nedeplasată — secțiunea 12), numitorul devine $-\omega_n^2 + \omega_n^2 + j2\zeta\omega_n^2 = j2\zeta\omega_n^2$, deci $G_0(j\omega_n) = -j/(2\zeta)$ — formulă generală, valabilă pentru orice ζ, ω_n .

Aplicare: formă standard $\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5$, $2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta = 0,6$; intrarea are $\omega = 5 = \omega_n$ (exact rezonanță). La $s = j5$: numitor = $-25 + 25 + 30j = 30j \Rightarrow G_0(j5) = 25/30j = -j\frac{5}{6}$ (confirmă formula generală $G_0(j\omega_n) = -j/(2\zeta) = -j/1,2 = -j\frac{5}{6}$), deci $|G_0(j5)| = \frac{1}{2\zeta} = \frac{5}{6} \approx 0,833$, $\varphi = -90^\circ$:

$$y_{st}(t) = 6 \cdot \frac{5}{6} \sin(5t - 90^\circ) = 5 \sin(5t - 90^\circ) = -5 \cos(5t)$$



Observație desen: ieșirea (roșu) e defazată cu exact un sfert de perioadă (-90°) în urma intrării (albastru) și are amplitudinea redusă de 2ζ ori — comportament tipic la rezonanță.

Teorie (bilet reluare toamnă 2025):

- unghiul de fază pentru factorul de amplificare K (element pur proporțional): $\varphi = 0^\circ$ dacă $K > 0$; $\varphi = 180^\circ$ dacă $K < 0$ — constant, independent de ω (secțiunea 7).
- vârful de rezonanță pentru un sistem de **ordinul întâi**: **nu există** — $|G(j\omega)| = 1/\sqrt{1+(\omega T)^2}$ e monoton descrescătoare de la $\omega = 0 \Rightarrow M_r = 1$ (rezonanța apare doar la ordinul 2, cu $\zeta \leq 0,707$ — secțiunea 12).
- sistem cu **dublu integrator** în bucla deschisă (tip $\nu = 2$): eroare staționară **finită** doar la intrare **parabolă/accelerație** (K_a finit); la treaptă și rampă $e_{ss} = 0$ (secțiunea 18).
- schema bloc de reglare pentru sistem MIMO (2 intrări-2 ieșiri) — vezi desenul din secțiunea 19 (Teorie, pct. 4).

22. Bilet suplimentar — sesiunea 2024

Al treilea bilet TS2 găsit (pe lângă cele din secțiunea 21 și secțiunea 19) — structură diferită (3 subiecte + 10 întrebări de teorie), cu un subiect de ecuație diferențială și unul de reducere a schemelor bloc cu bucle multiple, ambele fără echivalent exact în restul documentului.

Subiect 1 — ecuație diferențială, condiții inițiale nule (1.5p): $y^{(2)}(t) + 4y^{(1)}(t) + 5y(t) = 2t$.

Rezolvare (Laplace + fracții simple, secțiunea 3b): aplic transformata Laplace cu $y(0) = y'(0) = 0$ și $\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2$:

$$s^2 Y(s) + 4s Y(s) + 5Y(s) = \frac{2}{s^2} \Rightarrow Y(s) = \frac{2}{s^2(s^2 + 4s + 5)}$$

Numitorul are un pol dublu în $s=0$ și un factor pătratic ireductibil ($s^2 + 4s + 5$, discriminant $16 - 20 < 0$, poli $-2 \pm j$) — descompun (secțiunea 3b):

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{Cs + D}{s^2 + 4s + 5}$$

Identific coeficienții: din s^0 : $B = 2/5 = 0,4$; din s^1 : $5A + 4B = 0 \Rightarrow A = -0,32$; din s^3 : $C = -A = 0,32$; din s^2 : $D = -4A - B = 0,88$. Aduc ultimul termen la pătrat perfect, $s^2 + 4s + 5 = (s+2)^2 + 1$, și scriu numărătorul în funcție de $(s+2)$:

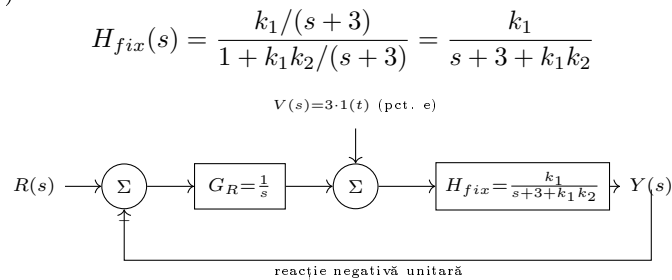
$$0,32s + 0,88 = 0,32(s+2) + 0,24$$

$$y(t) = \underbrace{e^{-2t}(0,32 \cos t + 0,24 \sin t)}_{\text{răspuns tranzitoriu}} + \underbrace{0,4t - 0,32}_{\text{răspuns permanent}}, \quad t \geq 0$$

Observație: spre deosebire de un răspuns la treaptă, aici răspunsul permanent NU e constant — intrarea e o rampă ($2t$) și sistemul n-are integrator, deci partea permanentă „urmărește” rampa, cu pantă 0,4 și un decalaj $-0,32$; partea tranzitorie se stinge exponențial (e^{-2t}) și e oscilantă (poli complecși $-2 \pm j$ ai sistemului omogen).

Subiect 2 — sistem de reglare cu buclă internă (2p total, pe sub-puncte): partea fixă are o buclă internă (bloc direct $k_1/(s+3)$, reacție k_2 — vezi schema din enunț); peste ea se adaugă un regulator $G_R(s)=1/s$, în buclă exterioară cu reacție negativă unitară.

a) Schema completă de reglare și funcția de transfer în circuit închis: reduc întâi bucla internă (regulă generală buclă cu reacție, secțiunea 2):



Funcția de transfer deschisă a buclei exterioare: $L(s)=G_R(s)H_{fix}(s)=\frac{k_1}{s(s+3+k_1 k_2)}$, iar cea închisă:

$$G_0(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{k_1}{s^2 + (3+k_1 k_2)s + k_1}$$

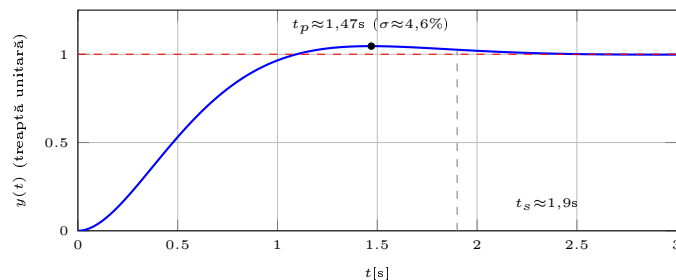
b) k_1, k_2 din $\zeta=0,7, \omega_n=3$: identific cu forma standard $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ (secțiunea 12): $\omega_n^2=k_1 \Rightarrow k_1=9$; $2\zeta\omega_n=3+k_1 k_2 \Rightarrow 4,2=3+9k_2$:

$$k_1 = 9, \quad k_2 = \frac{1,2}{9} \approx 0,133$$

c) Tip de intrare cu eroare staționară finită: $L(s)=\frac{9}{s(s+4,2)}$ are UN integrator (tip 1) $\Rightarrow$ (secțiunea 18) eroare finită doar la **intrare rampă**: $K_v=\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)=9/4,2 \approx 2,14 \Rightarrow e_{ss}(\text{rampă}) \approx 0,467$ (la treaptă $e_{ss}=0$).

d) Indicatorii de calitate în domeniul timpului (formule generale, secțiunea 12b). Aplicare ($\zeta=0,7, \omega_n=3 \Rightarrow \omega_d \approx 2,14$):

$$\sigma \approx 4,6\%, \quad t_p \approx 1,47s, \quad t_s \approx 1,90s \text{ (2\%)}, \quad t_r \approx 0,6s$$



e) Perturbație treaptă $3 \cdot 1(t)$ la intrarea părții fixe (adică imediat după G_R , marcată pe schema de mai sus): eroare la perturbație ($R=0$), $E(s)=-H_{fix}(s)V(s)/[1+G_R(s)H_{fix}(s)]$ (din schemă, la fel ca deducerea din secțiunea 18 dar cu intrarea perturbației după regulator). Aplicare ($V(s)=3/s, H_{fix}(s)=9/(s+4,2)$):

$$E(s) = \frac{-\frac{9}{s+4,2} \cdot \frac{3}{s}}{1 + \frac{9}{s(s+4,2)}} = \frac{-27}{s^2 + 4,2s + 9}$$

$E(s)$ nu mai are pol în $s=0$ (s-a simplificat) — deci, prin teorema valorii finale:

$$e_{ss}(\text{perturbație}) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

De ce: integratorul din regulator ($G_R=1/s$) e plasat ÎNAINTE de punctul unde intră perturbația $\Rightarrow$ o respinge complet în regim staționar — regulă generală: orice perturbație treaptă care intră DUPĂ un integrator de pe calea directă e complet compensată static (eroarea ei tinde la 0).

Subiect 3 — funcție de transfer echivalentă, schemă cu 3 bucle (1.5p): schema: $R(s) \rightarrow E$ se ramifică spre G_1 (către sumatorul E_1) și spre G_3 (cale feedforward, direct la sumatorul final, cu semn -); $E_1=G_1E - H_1Y_1$; $Y_1=G_2E_1$; $Y(s)=Y_1 - G_3E$; H_2 închide bucla exterioară de la $Y(s)$ înapoi la sumatorul lui R .

Rezolvare cu formula lui Mason (secțiunea 4c): două căi directe: $P_1=G_1G_2$ (prin G_1, G_2) și $P_2=-G_3$ (feedforward). Trei bucle: $L_1=-G_2H_1$ (bucula E_1-Y_1 , prin H_1), $L_2=-G_1G_2H_2$ (bucula exterioară completă), $L_3=G_3H_2$ (feedforward $+H_2$). L_1 (atinge doar E_1, Y_1) și L_3 (atinge doar E, Y) NU au niciun nod comun $\Rightarrow$ apar împreună (cu $+$) în Δ :

$$\Delta = 1 - (L_1+L_2+L_3) + L_1L_3 = 1 + G_2H_1 + G_1G_2H_2 - G_3H_2 - G_2G_3H_1H_2$$

$\Delta_1=1$ (calea P_1 atinge toate cele trei bucle); $\Delta_2=1-L_1=1+G_2H_1$ (calea P_2 NU trece prin E_1, Y_1 , deci nu atinge L_1):

$$G_0(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2 - G_3 - G_2G_3H_1}{1 + G_2H_1 + G_1G_2H_2 - G_3H_2 - G_2G_3H_1H_2}$$

Verificare prin reducere algebrică directă (aceeași schemă, fără Mason): din $Y_1=G_2E_1$ și $E_1=G_1E-H_1Y_1$ rezultă $Y_1=\frac{G_1G_2}{1+G_2H_1}E$; din $Y=Y_1-G_3E$, apoi $E=R-H_2Y$ înlocuit și izolat Y/R — se obține EXACT aceeași fracție de mai sus. Cele două metode trebuie să dea mereu același rezultat; e o verificare bună de făcut pe hârtie dacă ai timp la examen.

Teorie (bilet 2024, 10 întrebări $\times$ pondere egală):

1. pentru $G_0(s)=2/(s+2)$ (ordinul unu, forma $a/(s+a)$): constanta de timp e $T=1/a=0,5s$ (nu depinde de numărător, doar de polul $-a$).
2. la limita de stabilitate, polii sistemului închis sunt EXACT pe axa imaginară $j\omega$ (pereche $\pm j\omega_0$, sau un pol în origine) — niciun pol în semiplanul drept.
3. un sistem de ordinul întâi are răspuns MONOTON la treaptă (fără depășire) $\Rightarrow$ timpul de vârf t_p **nu se definește** (conceptul e specific ordinului doi subamortizat, secțiunea 12).
4. pentru $G_0(s)=9/(s^2+3s+9)$: $\omega_n^2=9 \Rightarrow \omega_n=3$; $2\zeta\omega_n=3 \Rightarrow \zeta=0,5$.
5. schițarea răspunsului ordinul doi după ζ : $\zeta=0$ — oscilație sinusoidală întreținută (neamortizată); $0<\zeta<1$ — oscilație amortizată exponențial, cu depășire (subamortizat); $\zeta=1$ — cea mai rapidă revenire FĂRĂ oscilație (critic amortizat); $\zeta>1$ — revenire lentă, monotonă (supraamortizat).
6. pentru ordinul 3, ecuație caracteristică $s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$: limita de stabilitate (criteriul Routh, rândul s^1 nul) apare la $a_2a_1=a_0$.
7. impulsul Dirac e derivata treptei unitare, $\delta(t)=\frac{d}{dt}1(t)$ (echivalent, treapta e integrala impulsului) — în Laplace: $\mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$, $\mathcal{L}\{1(t)\}=1/s$.
8. regulatorul prelucrează eroarea (referință — ieșire măsurată) și generează comanda aplicată procesului, ca să asigure performanțele impuse (stabilitate, eroare staționară mică/nulă, timp de răspuns, suprareglaj) — conține de regulă acțiune integratoare pentru eliminarea erorii staționare (exact rolul lui $G_R=1/s$ de la Subiectul 2).
9. $\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$ (formulă directă, secțiunea 3b).
10. semnalul treaptă unitară întârziată $1(t-\tau)$: 0 pentru $t<\tau$, salt vertical la τ , apoi constant 1 pentru $t\geq\tau$ (aceeași treaptă, doar deplasată la dreapta cu τ).